



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 523

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 26 iunie 2018

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
LEGI ȘI DECRETE		HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
148. — Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice	2	437. — Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar imbarcat pe nave	11
493. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice	2	438. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției	12
★		439. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale	12-13
150. — Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală	3	447. — Hotărâre privind recunoașterea Asociației Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică	13
495. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală	3	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE		61/113. — Ordin al ministrului afacerilor interne și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic	14
Decizia nr. 190 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor	4-7	ACTE ALE AUTORITĂȚII PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR	
Decizia nr. 220 din 17 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4), art. 375 și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală	7-10	60. — Ordin privind procedura de administrare a contribuției anuale datorate de Camera Auditorilor Financiar din România	14-16

0021596927062018

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 61 din 13 iunie 2018

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Nr. 113 din 21 mai 2018

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic

În conformitate cu:

- art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,
- în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, luând în considerare:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom,

ministru afacerilor interne și președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2011.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Ministru afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

Prezentul ordin transpune art. 2 alin. (2) lit. e), art. 5 — parțial, art. 17 alin. (1), (2) și (3), art. 53, art. 69—71, art. 97, art. 98, art. 99 alin. (1), (2) și (4), anexa XI și anexa XII din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.

Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

ACTE ALE AUTORITĂȚII PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR

ORDIN privind procedura de administrare a contribuției anuale datorate de Camera Auditorilor Financieri din România

Ținând cont de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 77 și ale art. 85 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,

președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) își finanțează activitatea prin contribuția anuală datorată de Camera Auditorilor Financieri

din România (CAFR) în procent de 30% din cheltuielile curente și de capital ale ASPAAS prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al ASPAAS, aprobat conform legii.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

anul 186 (XXX) — Nr. 523 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 26 iunie 2018

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne și al
președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul
Activităților Nucleare nr. 61/113/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de
urgență specifice riscului nuclear sau radiologic..... 3–80

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 61 din 13 iunie 2018

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
Nr. 113 din 21 mai 2018

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic*)

În conformitate cu:

- art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, luând în considerare:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom,

ministru afacerilor interne și președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 279/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2011.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 2 alin. (2) lit. e), art. 5 — parțial, art. 17 alin. (1), (2) și (3), art. 53, art. 69—71, art. 97, art. 98, art. 99 alin. (1), (2) și (4), anexa XI și anexa XII din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01.2014.

Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,
Rodin Traicu

*) Ordinul nr. 61/113/2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 26 iunie 2018 și este reprodus și în acest număr bis.

ANEXĂ

Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic**CAPITOLUL I****Dispoziții generale**

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește cerințele privind asigurarea managementului următoarelor tipuri de risc:

- a) accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice;
- b) radiologic.

(2) Prezentul regulament stabilește cerințe privind implementarea activităților Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru situații de urgență nucleară sau radiologică, care funcționează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la eveniment, pentru investigarea/evaluarea post-eveniment precum și pentru refacerea/reabilitarea zonelor afectate în următoarele cazuri:

- a) orice situație de urgență nucleară sau radiologică, survenită pe teritoriul României, cauzată de activități autorizate ce utilizează surse de radiații;
- b) orice situație de urgență nucleară sau radiologică, survenită pe teritoriul României, cauzată de utilizarea neautorizată a unei surse de radiații sau de un act rău intenționat cu implicarea surselor de radiații;
- c) orice situație de urgență nucleară sau radiologică, survenită în afara teritoriului României, dar care ar putea afecta teritoriul României și/sau cetățeni români.

Art. 3. - Prezentul regulament se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice de drept public și privat din România implicate în situațiile de urgență prevăzute la art. 2 din prezentul regulament.

Art. 4. - (1) Obiectivul pregătirii pentru situațiile de urgență, prevăzută la art. 2 din prezentul regulament, este de a se asigura că, la nivelul titularului de autorizație, precum și la cel al autorităților locale, județene și naționale, există mecanismele necesare implementării măsurilor de protecție în cazul situațiilor de urgență în vederea diminuării consecințelor, salvării de vieți omenești, protejării populației, proprietății și mediului înconjurător. Acesta face referire la un set integrat de elemente de infrastructură care include, dar fără a se limita la acestea:

- a) autoritate și responsabilități;
- b) organizare și personal;

- c) coordonare;
- d) planuri și proceduri;
- e) instrumente, echipamente și spații amenajate;
- f) pregătire și exerciții;
- g) sistem de management.

(2) Obiectivele răspunsului la o situație de urgență nucleară sau radiologică sunt:

- a) recăpătarea controlului situației și diminuarea consecințelor;
- b) salvarea de vieți omenești;
- c) evitarea sau minimizarea efectelor deterministice;
- d) acordarea primului ajutor, asigurarea tratamentului medical critic și gestionarea tratamentului pentru afecțiunile provocate de radiații;
- e) reducerea riscului dezvoltării efectelor stocastice;
- f) informarea și menținerea încrederii publicului;
- g) reducerea consecințelor non-radiologice în măsura în care este posibil;
- h) protejarea proprietății și a mediului înconjurător în măsura în care este posibil;
- i) pregătirea pentru reluarea normală a activităților economice și sociale.

Art. 5. - (1) Toate fazele răspunsului pentru situațiile de urgență, în vederea controlului expunerii la radiații, se bazează pe următoarele principii:

- a) justificarea;
- b) optimizarea;
- c) limitarea expunerii.

(2) În sensul prezentului regulament, principiul justificării se aplică astfel încât orice acțiune de protecție sau minimizare a consecințelor aplicată trebuie să facă mai mult bine decât rău.

(3) În sensul prezentului regulament, principiul optimizării se aplică astfel încât forma, dimensiunea și durata oricărui răspuns să fie îmbunătățite, în vederea obținerii beneficiului net maxim.

(4) În sensul prezentului regulament se aplică principiul de limitare a expunerii. Suma dozelor încasate de un individ, pe parcursul unei situații de urgență, nu va depăși criteriile generale stabilite pentru lucrătorii expuși profesional sau pentru public.

Art. 6. - În aplicarea prezentului regulament, pe lângă termenii definiți în Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, expresiile și termenii utilizați sunt prevăzuți în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

Organizarea gestionării situațiilor de urgență

SECȚIUNEA 1

Repartizarea responsabilităților

Art. 7. - (1) În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, următoarele autorități au atribuții pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la eveniment, pentru investigarea/evaluarea post-eveniment, precum și pentru refacerea/reabilitarea situației:

- a) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență;
- b) comitetele ministeriale pentru situații de urgență;
- c) comitetele județene pentru situații de urgență;
- d) comitetele locale pentru situații de urgență;
- e) centrele operative pentru situații de urgență;
- f) autoritatea responsabilă cu rol principal;
- g) autoritățile responsabile cu rol secundar;
- h) autoritățile cu funcții de sprijin;
- i) comandantul acțiunii;
- j) Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI)
- k) Centre județene și centrul municipiului București de coordonare și conducere a intervenției (CJCCI)

(2) Pe lângă autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) mai au atribuții:

- a) organizația de răspuns la urgență conform secțiunii a 5-a din prezentul regulament;
- b) titularul de autorizație conform art. 21 alin. (1) din prezentul regulament.

(3) În etapa de pregătire, măsurile adoptate de către autorități se referă la alocarea sarcinilor și resurselor pentru toate organizațiile de răspuns la urgență pe durata răspunsului la situațiile de urgență nucleară sau radiologică.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) trebuie adoptate în conformitate cu reglementările specifice emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Afacerilor Interne.

SECȚIUNEA a 2-a

Autoritatea responsabilă cu rol principal

Art. 8. - Autoritatea responsabilă cu rol principal pentru tipurile de risc prevăzute la art. 1 este Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 9. - CNCAN, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, pe lângă atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare, are următoarele atribuții:

- a) aprobă clasificarea urgențelor propuse de titularul de autorizație;
- b) verifică armonizarea planurilor de răspuns ale titularilor de autorizație cu planurile de răspuns la nivel local, județean și național;
- c) acționează în calitate de consilier tehnic cu privire la aspectele legate de securitatea nucleară sau radiologică pentru autoritățile publice în timpul unei situații de urgență;
- d) verifică și revizuieste din punctul de vedere al siguranței și securității lucrătorilor în situații de urgență cât și a populației acțiunile propuse sau întreprinse de o autoritate cu funcții de sprijin, organizație de răspuns la urgență sau de către titularul de autorizație în timpul unei situații de urgență nucleară sau radiologică;
- e) informează publicul cu privire la situația de urgență, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare DSU, precum și celelalte autorități publice;
- f) evaluează și emite recomandări cu privire la caracterul adecvat al deciziilor care urmează a fi stabilite de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, denumit în continuare CNSSU, în scopul protecției populației la încheierea situației de urgență și tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă sau planificată;
- g) autorizează exploatarea instalației sau recuperarea surselor de radiații, conservarea sau dezafectarea instalației de radiații;
- h) asigură funcționarea punctului național de contact în relația cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, denumită în continuare AIEA, în temeiul Convenției cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear și al Convenției cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, adoptate în cadrul AIEA, la Viena, la 26 septembrie 1986 și la care România a aderat prin Decretul nr. 223/1990;
- j) aprobă încheierea situației de urgență, în colaborare cu MAI și celelalte autorități publice;
- k) evaluează, împreună cu MAI și celelalte autorități publice, programul pentru trecerea de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă;
- l) asigură pregătirea continuă, testarea și validarea măsurilor și capabilităților declarate pentru răspunsul la situația de urgență, la nivel național.

SECȚIUNEA a 3-a

Autoritățile responsabile cu rol secundar

Art 10. - Autoritățile responsabile cu rol secundar, pentru tipurile de risc prevăzute la art. 1, sunt următoarele:

- a) MAI;
- b) Ministerul Economiei, denumit în continuare ME;
- c) Ministerul Sănătății, denumit în continuare MS;

d) Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MApN.

Art. 11. - MAI, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, în sensul prezentului regulament are următoarele atribuții:

- a) asigură măsurile care se impun în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- b) răspunde de corelarea Planului titularului de autorizație de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică cu Planurile de răspuns în situații de urgență ale autorităților județene și locale;
- c) analizează și coordonează acțiunile întreprinse de către autoritățile publice responsabile, organizațiile de răspuns la urgență și titularul de autorizație în timpul răspunsului la situația de urgență;
- d) informează publicul cu privire la situația de urgență, împreună cu CNCAN și celelalte autorități publicerelevante;
- e) evaluează și aprobă contramăsuri în caz de contaminare și acțiuni de reducere la minimum a expunerii după încheierea situației de urgență;
- f) avizează încheierea situației de urgență;
- g) analizează programul, în colaborare cu CNCAN, pentru trecerea de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă.

Art. 12. - ME, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, în sensul prezentului regulament are următoarele atribuții:

- a) asigură măsurile care se impun în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- b) informează publicul cu privire la situația de urgență, împreună cu CNCAN și celelalte autorități publice relevante;
- c) avizează încheierea situației de urgență;
- d) analizează programul, în colaborare cu CNCAN, pentru trecerea de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă;
- e) participă împreună cu celelalte autorități la elaborarea Planului național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 13. - MS, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, în sensul prezentului regulament are următoarele atribuții:

- a) asigură măsurile care se impun în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- b) informează publicul cu privire la situația de urgență împreună cu CNCAN și celelalte autorități publice relevante;

- c) evaluează și aprobă contramăsuri în caz de contaminare și acțiuni de reducere la minimum a expunerii după încheierea situației de urgență;
- d) avizează încheierea situației de urgență;
- e) analizează programul, în colaborare cu CNCAN, pentru trecerea de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă;
- f) participă împreună cu celelalte autorități la elaborarea Planului național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 14. - MApN, în calitate de autoritate responsabilă cu rol secundar, în sensul prezentului regulament are următoarele atribuții:

- a) asigură măsurile care se impun în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, în urma solicitării de sprijin din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
- b) participă împreună cu celelalte autorități la elaborarea Planului național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- c) evaluează și aprobă contramăsuri în caz de contaminare și acțiuni de reducere la minimum a expunerii după încheierea situației de urgență, împreună cu celelalte autorități publice relevante la solicitarea MAI;
- d) avizează încheierea situației de urgență.

SECȚIUNEA a 4-a

Autoritățile cu funcții de sprijin

Art. 15. - Autoritățile publice ce îndeplinesc funcții de sprijin, pentru situațiile de urgență prevăzute la art. 2, asigură aplicarea dispozițiilor din actele normative în vigoare cu privire la următoarele acțiuni:

- a) punerea în aplicare a acțiunilor de protecție pentru populație, mediu și proprietate;
- b) luarea de măsuri pentru îndepărtarea producției locale și a alimentelor contaminate de pe piață, restricționarea consumului și distribuției produselor;
- c) gestionarea activităților economice, publice sau private, în zonele afectate sau potențial afectate;
- d) elaborarea și actualizarea în permanență a planului propriu de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- e) instituirea, dezvoltarea și menținerea capacității de răspuns;
- f) punerea în aplicare a acțiunilor de protecție și a altor acțiuni de răspuns, în conformitate cu Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică;
- g) conducerea și participarea la exercițiile și activitățile de pregătire pentru a verifica măsura în care capacitățile proprii de răspuns sunt operaționale, relevante, interoperabile și actualizate;

h) furnizarea informațiilor relevante în timpul situațiilor de urgență către CNCAN și MAI pentru a fi comunicate publicului.

Art. 16. - (1) Autoritățile publice ce îndeplinesc funcții de sprijin, pentru situațiile de urgență descrise la art. 2, pot delega anumite responsabilități titularului de autorizație pentru zona din imediata apropiere a instalației, pentru situații de urgență.

(2) Responsabilitățile care pot fi delegate către titularul de autorizație trebuie definite clar în Planul autorităților cu funcții de sprijin de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, dar numai după agrearea cu titularul de autorizație.

Art. 17. - Autoritățile publice ce îndeplinesc funcții de sprijin, pentru situațiile de urgență descrise la art. 2, trebuie să stabilească o organizație de răspuns la urgență pe baza conceptului Sistemului de comandă și control.

SECȚIUNEA a 5-a

Organizația de răspuns la urgență

Art. 18. - (1) Organizația de răspuns la urgență reprezintă componentele SNMSU care funcționează la nivel local, județean și național, conform legii, potrivit regulilor stabilite prin Sistemul de comandă și control.

(2) Sistemul de comandă și control cuprinde cel puțin următoarele componente:

- a) de planificare;
- b) de operații;
- c) de logistică;
- d) financiare/administrative.

(3) Componenta de planificare este responsabilă pentru colectarea, evaluarea și diseminarea informațiilor folosite în timpul unei situații de urgență, precum și pentru elaborarea unor planuri de acțiune pe durata răspunsului la situația de urgență.

(4) Componenta de operațiuni este responsabilă pentru punerea în aplicare a unor acțiuni de protecție pe teren.

(5) Componenta de logistică este responsabilă pentru procurarea și distribuirea resurselor, precum și amplasarea și manipularea echipamentelor folosite în cursul răspunsului pentru intervenție.

(6) Componenta financiar/administrativă este responsabilă cu identificarea resurselor financiare și materiale necesare în timpul intervenției.

(7) Structura Sistemului de comandă și control se bazează pe cel puțin următoarele principii:

- a) terminologie comună, care asigură standardizarea termenilor utilizați de către toți participanții la răspuns;
- b) flexibilitate care, potrivit concepției naționale de răspuns, oferă posibilitatea Sistemului de comandă și control de a se adapta la toate tipurile de evenimente, în orice moment;

- c) integrarea sistemului de comunicații
- d) asigurarea controlului comenzilor, cu linii clare de raportare și ierarhii între diferitele structuri și persoane cu un singur comandant, în orice moment;
- e) asigurarea resurselor materiale adecvate furnizării unui răspuns eficient
- f) gestionare optimă a resurselor.

Art. 19 - Organizația de răspuns la urgență trebuie să funcționeze în spații destinate răspunsului la situații de urgență, amenajate și întreținute de către autoritățile publice.

Art. 20. - (1) Organizația de răspuns la urgență trebuie să aibă suficient personal, având competențe decizionale corespunzătoare în domeniile relevante.

(2) Lista domeniilor relevante include, dar nu se limitează la acestea:

- a) implementarea acțiunilor de protecție;
- b) protecția populației la radiații și răspunsul inițial;
- c) măsurători, eșantioane colectate din mediul înconjurător și analiza datelor;
- d) activitățile de control și restricții pentru apă potabilă, alimente și produse;
- e) protecția medicală pentru populație;
- f) membrii primei echipe de răspuns.

SECȚIUNEA a 6-a

Titularul de autorizație

Art. 21. - (1) Titularul de autorizație trebuie:

- a) să elaboreze și să actualizeze planurile de răspuns în situații de urgență pe amplasament pentru instalațiile și/sau activitățile care pot genera situațiile de urgență prevăzute la art. 2 lit. a);
- b) să armonizeze planul de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică al titularului de autorizație cu planurile de răspuns în situații de urgență elaborate de autoritățile publice, precum și planurile de protecție fizică pentru instalații;
- c) să dețină resursele financiare și/sau aranjamentele financiare care să acopere eventualele daune;
- d) să acționeze pentru atenuarea și, dacă este posibil, pentru stoparea fără întârziere a emisiilor accidentale de materiale radioactive;
- e) să evalueze fără întârziere amploarea reală sau potențială a emisiilor accidentale de materiale radioactive;
- f) să ia măsurile necesare pentru a reduce consecințele acestora;
- g) să comunice rezultatele autorităților publice;
- h) să recomande acțiuni de protecție în afara amplasamentului în faza inițială de răspuns;
- i) să identifice orice situație care necesită notificarea CNCAN și a autorităților publice;
- j) să informeze permanent CNCAN și autoritățile publice privind starea instalației și evoluția accidentului;

k) să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea asistenței autorităților publice și organizațiilor de răspuns la urgență privind pregătirea și răspunsul la situația de urgență, inclusiv informarea populației în zonele de intervenție în caz de situații de urgență și să furnizeze recomandări scrise pentru comportamentul în caz de situație de urgență;

l) să asigure pregătirea continuă, testarea și exersarea modalităților de răspuns pentru situațiile de urgență.

(2) Cerințele detaliate privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în situații de urgență pentru titularul de autorizație sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

CAPITOLUL III

Prevenire

Art. 22. – (1) CNCAN este autoritatea desemnată să asigure controlul activităților nucleare și a altor activități care pot conduce la expunerea la radiații ionizante desfășurate în scopuri exclusiv pașnice, în conformitate cu prevederile Legea nr.111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) CNCAN, în scopul prevenirii apariției situațiilor de urgență nucleară sau radiologică, trebuie să se asigure că instalațiile și activitățile radiologice și nucleare sunt operate și desfășurate într-un mod sigur.

(3) CNCAN, în scopul prevenirii apariției situațiilor de urgență nucleară sau radiologică, emite reglementări pentru stabilirea limitelor și condițiilor prin care să se îndeplinească cerințele de securitate nucleară, de securitate radiologică, de protecție împotriva radiațiilor ionizante a personalului, a pacientului, a mediului, a populației și a proprietății, cu riscuri minime.

(4) Cerințele privind proiectarea sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor cu rol în prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora sunt stabilite prin normele în vigoare privind proiectarea și construcția instalațiilor nucleare și radiologice elaborate de CNCAN.

(5) În vederea asigurării că limitele și condițiile prevăzute la alin. (3) sunt respectate de către solicitanții de autorizație sau titularii de autorizație, înaintea începerii oricărei activități, CNCAN stabilește, implementează și menține un sistem de autorizare a instalațiilor și a activităților.

Art. 23. - Titularul de autorizație trebuie să demonstreze în cadrul procesului de autorizare, prin organizarea unui exercițiu în situații de urgență nucleară, că este pregătit pentru orice situație de urgență, înaintea desfășurării activității care implică utilizarea de surse de radiații periculoase sau combustibil nuclear.

Art. 24. - (1) Titularul de autorizație trebuie să demonstreze periodic pe întreaga perioadă de activitate că este pregătit pentru răspunsul la fața locului în situații de urgență care pot surveni în activitatea sa conform evaluărilor pericolelor și amenințărilor potențiale.

(2) Autoritățile publice, prin organizațiile de răspuns la urgență proprii, trebuie să demonstreze, prin organizarea de exerciții în situații de urgență nucleară sau radiologică, că sunt pregătite să răspundă la situația de urgență în afara amplasamentului instalației, conform rolului și responsabilităților prevăzute de legislația în vigoare în acord cu evaluarea pericolelor și amenințărilor potențiale.

(3) CNCAN evaluează cerințele de la alin. (1) în timpul procesului de autorizare și pe durata desfășurării activității titularului de autorizație.

(4) CNCAN și MAI, prin IGSU, evaluează cerințele de la alin. (2) în timpul etapei de pregătire.

CAPITOLUL IV

Pregătire

SECȚIUNEA 1

Planuri și proceduri

Art. 25. - Pentru pregătirea, coordonarea și implementarea răspunsului pentru situațiile de urgență prevăzute la art. 2 alin. (1) se stabilesc planuri, proceduri și alte măsuri, inclusiv mecanisme de coordonare și colaborare.

Art. 26. - (1) Autoritatea responsabilă cu rol principal, autoritățile responsabile cu rol secundar, autoritățile cu funcții de sprijin, precum și titularii de autorizație, elaborează, după caz, conform reglementărilor legale, concepția națională, planuri și proceduri de răspuns la situațiile de urgență în funcție de situațiile de urgență prevăzute la art. 2.

(2) Se stabilesc următoarele documente de planificare a măsurilor adoptate în vederea asigurării răspunsului corespunzător în cazul unei situații de expunere de urgență, pe baza evenimentelor postulate și a scenariilor conexe:

- a) Concepția națională de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică
 - b) Planul național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, denumit în continuare plan național;
 - c) Planul local de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, denumit în continuare plan local;
 - d) Planul județean de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, denumit în continuare plan județean;
 - e) Planul titularului de autorizație de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, denumit în continuare planul titularului de autorizație.
- (3) Planul local se elaborează doar la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde sunt amplasate instalații nucleare.

(4) Planul național acoperă, în integralitatea lor, activitățile planificate a fi efectuate de către toate autoritățile publice și de titularii de autorizații care pot fi implicați într-o situație de urgență. Planul național include planurile prevăzute la alin. (2) lit. b), c), d), e) și este elaborat de către MAI împreună cu CNCAN, avizat de către autoritățile responsabile cu rol secundar și aprobat de către Președintele Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

(5) Planul local acoperă activitățile planificate a fi efectuate de autoritățile publice locale, la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, pentru protecția cetățenilor și sprijinul titularului de autorizație, dacă este cazul, și este elaborat de către Comitetul local pentru situații de urgență și aprobat de către președintele Comitetului local pentru situații de urgență.

(6) Planul județean acoperă activitățile planificate pentru protecția cetățenilor și sprijinul titularului de autorizație, dacă este cazul, și este elaborat de către Comitetul județean pentru situații de urgență și aprobat de către președintele Comitetului județean pentru situații de urgență.

(7) Planul titularului de autorizație acoperă activitățile planificate a fi efectuate de acesta și este elaborat de către titularul de autorizație și aprobat de către CNCAN.

(8) Documentele de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, prevăzute la alin. (2), se elaborează și analizează gradual, prin raportare la evaluarea pericolelor.

(9) Documentele de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică prevăzute la alin. (2) și (3) sunt revizuite la o perioadă de maxim 3 ani sau ori de câte ori este nevoie, ținându-se cont de lecțiile învățate din situațiile de expunere la urgență trecute și luând în considerare rezultatele participării la exercițiile desfășurate la nivel național și bunele practici identificate la nivel internațional.

(10) Procedurile trebuie revizuite o dată la 2 ani sau ori de câte ori este nevoie iar la revizia procedurilor trebuie luate în considerare și aplicate toate schimbările survenite de la ultima revizie și se vor remedia defecțiunile și problemele identificate în timpul exercițiilor de pregătire sau în alte situații.

(11) Listele cu date de contact cuprinse în cadrul procedurilor de notificare trebuie revizuite la 6 luni sau mai repede, dacă apar schimbări importante.

Art. 27. - (1) Structura-cadru a Planului național este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(2) Planurile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b), c), d) trebuie să respecte structura planului național, ținând seama de responsabilitățile și atribuțiile organizațiilor de răspuns la urgență de la fiecare nivel, și anume local, județean și național.

(3) Planul titularului de autorizație trebuie să respecte conținutul și cerințele descrise în reglementările specifice emise de CNCAN.

Art. 28. - Pentru situațiile de urgență prevăzute la art. 2 lit. a), CNCAN evaluează, revizuieste și aprobă pregătirea pentru situații de urgență pentru titularul de autorizație.

Art. 29. - Pentru cazurile menționate la art. 2 lit. b și c), CNCAN și MAI evaluează, revizuiesc și avizează pregătirea specifică elaborată de autoritățile cu funcții de sprijin.

Art. 30. - Implementarea măsurilor de protecție a publicului, a mediului înconjurător și a proprietății trebuie să se bazeze pe:

- a) evaluarea pericolelor și definirea categoriilor de pregătire pentru urgență, denumite în continuare CPU;
- b) clasificarea urgențelor;
- c) clasificarea zonelor și distanțelor de planificare la situațiile de urgență;
- d) extinderea sau comprimarea acțiunilor de protecție bazate pe monitorizare.

SECȚIUNEA a 2-a

Evaluarea pericolelor și categorii de pregătire pentru urgență

Art. 31. - (1) Pentru determinarea bazei necesare stabilirii măsurilor și acțiunilor pregătire trebuie să fie identificate pericolele și evaluate consecințele potențiale ale acestora. Măsurile și acțiunile trebuie să fie direct proporționale cu pericolele identificate și consecințele potențiale ale acestora.

(2) Evaluarea pericolelor trebuie să fie realizată de către titularul de autorizație.

(3) În funcție de amploarea riscurilor radiologice, se definesc șase categorii de pregătire pentru urgență:

- a) În categoria I de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU I, sunt identificate instalațiile pentru care diferite evenimente postulate pe amplasament, inclusiv evenimente din domeniul siguranței nucleare și evenimente care nu sunt luate în considerare prin proiectare, ar putea conduce la efecte deterministice severe în afara amplasamentului și care necesită introducerea acțiunilor preventive, urgente și timpurii de protecție, precum și alte acțiuni de răspuns.
- b) În categoria II de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU II, sunt identificate instalațiile pentru care diferite evenimente postulate pe amplasament, inclusiv evenimente din domeniul siguranței nucleare și evenimente care nu sunt luate în considerare prin proiectare, ar putea conduce la creșterea dozelor pentru populație și care necesită introducerea acțiunilor urgente și timpurii de protecție, precum și alte acțiuni de răspuns. Categoria de pregătire pentru urgență II exclude instalațiile prevăzute la categoria de pregătire pentru urgență I.
- c) În categoria III de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU III, sunt identificate instalațiile pentru care evenimentele postulate pe amplasament, inclusiv evenimente din domeniul siguranței nucleare și evenimente care nu sunt luate în considerare prin proiect, ar putea necesita acțiuni urgente de protecție sau acțiuni timpurii de protecție, și/sau alte acțiuni de răspuns.

Categoria de pregătire pentru urgență III exclude instalațiile prevăzute la categoria de pregătire pentru urgență I sau II.

d) În categoria IV de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU IV, sunt identificate activitățile și actele în locații necunoscute care ar putea escalada către o situație de urgență nucleară sau radiologică și necesită introducerea acțiunilor de protecție precum și alte acțiuni de răspuns.

e) În categoria V de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU V, sunt identificate arii aflate în interiorul zonelor și distanțelor de planificare determinate pe teritoriul României, dar care sunt stabilite pentru instalațiile din CPU I și CPU II aflate pe teritoriile statelor vecine.

f) În Categoria VI de pregătire pentru urgență, denumită în continuare CPU VI, sunt identificate acele instalații sau activități care nu necesită acțiuni urgente de protecție sau acțiuni timpurii de protecție dar care necesită alte măsuri și acțiuni pentru realizarea obiectivelor răspunsului la situația de urgență.

(4) Criteriile pentru includerea unei instalații, a unei activități, a unei acțiuni sau a unei arii într-o categorie de pregătire pentru urgență sunt definite în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(5) Evaluarea pericolelor pentru instalațiile și activitățile din CPU I, CPU II, CPU III și CPU VI la toate nivelurile va fi revizuită periodic pe baza evaluării de securitate nucleară sau radiologică, la fiecare 3 ani sau mai devreme, dacă este necesar, pentru a furniza baza pentru pregătirea răspunsului la situații de urgență la toate nivelurile de răspuns.

(6) Evaluarea amenințărilor și a riscurilor pentru activitățile din CPU IV la toate nivelurile este supusă revizuirii permanente pentru a furniza baza pentru pregătirea răspunsului la situații de urgență la toate nivelurile de răspuns.

Art. 32. - (1) Autoritatea responsabilă cu rol principal împreună cu autoritățile responsabile cu rol secundar vor asigura evaluarea pericolelor și evaluarea amenințărilor și riscurilor la nivel național cu scopul de a oferi o bază pentru o abordarea graduală în ceea ce privește pregătirea și răspunsul în situații de urgență nucleară sau radiologică.

(2) În evaluarea pericolelor trebuie luate în considerare următoarele elemente:

- a) evenimente care pot avea loc la o instalație sau într-o activitate, inclusiv cele cu o probabilitate foarte mică, în cazul în care acestea nu sunt incluse în baza de proiectare;
- b) evenimente care implică o combinație de situații de urgență nucleară sau radiologică și situații de urgență convenționale cum sunt seisme, inundații, condiții meteorologice extreme, erupții vulcanice, condiții extreme de temperatură, prăbușirea unei aeronave;
- c) evenimente care afectează mai multe instalații în același timp;
- d) evenimente pentru o instalație sau evenimente care implică activități în afara granițelor țării;
- e) experiența dobândită din situațiile de urgență anterioare.

(3) Evaluarea amenințărilor și a riscurilor trebuie să ia în considerare amenințările pentru instalațiile existente, activitățile și domeniile care beneficiază de regimuri speciale cum sunt evenimente rău-intenționate, inclusiv atacuri informatice, surse de radiații pierdute, surse orfane etc.

Art. 33. - (1) În evaluarea de securitate nucleară, titularul de autorizație trebuie să identifice toate pericolele care pot provoca accidente și să evalueze natura și amploarea riscurilor radiologice asociate pentru personalul de pe amplasament, populație și mediu.

(2) Cerințele de la alin. (1) se aplică, de asemenea, și activităților de transport de materiale nucleare și alte materiale radioactive.

(3) Natura și amploarea pregătirii și răspunsului la situațiile de urgență trebuie corelate cu natura și amploarea riscurilor asociate instalației aflată în exploatare sau a activităților desfășurate.

Art. 34. - (1) Cerințele specifice privind pregătirea și răspunsul la situațiile de urgență pentru titularul de autorizație al instalațiilor și activităților din fiecare CPU sunt detaliate în reglementările specifice emise de CNCAN.

(2) Cerințele specifice privind pregătirea și răspunsul la situațiile de urgență pentru autoritățile publice centrale, județene, locale și organizațiile responsabile cu răspunsul pentru instalațiile și activitățile din fiecare CPU sunt detaliate în reglementări specifice emise de CNCAN și MAI.

SECȚIUNEA a 3-a

Clasificarea urgențelor nucleare sau radiologice

Art. 35. - (1) Urgențele care pot surveni la instalațiile din CPU I și CPU II și în teritoriile din CPU V sunt clasificate după cum urmează:

- a) alertă;
- b) urgență în unitate/instalație;
- c) urgență pe amplasament;
- d) urgență generală.

(2) Urgențele care pot surveni la instalațiile din CPU III sunt clasificate după cum urmează:

- a) alertă;
- b) urgență în unitate/instalație;
- c) urgență pe amplasament.

(3) Urgențele care pot surveni la instalațiile sau activitățile din CPU IV și CPU VI se numesc urgențe radiologice.

Art. 36. - (1) Alerta la instalațiile din CPU I, CPU II sau CPU III implică o scădere importantă sau nedeterminată a nivelului de protecție pentru populație sau pentru personalul de pe amplasament.

(2) Alerta include evenimente care pot evolua către urgență în unitate/instalație, urgență pe amplasament sau urgență generală.

(3) Titularul de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare imediat alerta.

Art. 37. - (1) Urgențele în unitate la instalațiile din CPU I, CPU II și CPU III sunt evenimente care conduc la o reducere considerabilă a nivelului de protecție a personalului de pe amplasament ca urmare a neîndeplinirii funcției primului nivel de protecție în adâncime și care nu au consecințe radiologice în afara amplasamentului.

(2) Titularul de autorizație trebuie să clasifice corect urgența și să declare urgența în unitate fără întârziere.

Art. 38. - (1) Urgența pe amplasament la instalațiile din CPU I și CPU II reprezintă o reducere considerabilă a nivelului de protecție a personalului de pe amplasament, precum și pentru populația din apropierea amplasamentului, ca urmare a neîndeplinirii funcției a două sau mai multe niveluri de protecție în adâncime.

(2) Titularul de autorizație trebuie să realizeze clasificarea corectă a urgenței și să declare urgență pe amplasament fără întârziere.

Art. 39. - (1) Urgența generală la instalațiile din CPU I și CPU II reprezintă un risc real substanțial, privind eliberarea în atmosferă de materiale radioactive sau un risc de expunere la radiații datorat neîndeplinirii funcției a trei sau mai multe niveluri de apărare în adâncime care justifică punerea în aplicare a unor măsuri preventive și/sau urgențe în afara amplasamentului, ca ultim nivel de protecție în adâncime.

(2) Titularul de autorizație trebuie să realizeze clasificarea corectă a urgenței și să declare urgență generală fără întârziere.

Art. 40. - (1) Activitățile sau practicile din CPU IV pot conduce la alte situații de urgență care pot avea loc în locații imprevizibile și pot conduce la efecte grave asupra sănătății populației.

(2) Urgențele provenite de la activități sau practici din CPU IV și CPU VI pot fi declarate urgențe radiologice:

- a) de către titularul de autorizație;
- b) de către organizația care inițiază răspunsul la urgență în caz de utilizare neautorizată a unei surse de radiații sau de acte răuvoitoare;
- c) de către Ministerul Afacerilor Externe, în urma consultărilor cu CNCAN, pentru evenimentele din străinătate care afectează cetățeni români.

Art. 41. - (1) Urgența la instalațiile din CPU V reprezintă un risc potențial substanțial de eliberare în atmosferă de materiale radioactive sau un risc de expunere la radiații datorat defecțiunii barierelor de protecție care justifică punerea în aplicare a unor măsuri urgente de protecție pe teritoriul României.

(2) CNCAN este responsabil cu declararea și clasificarea urgenței la instalațiile din CPU V pe baza informațiilor valide primite de la statul pe teritoriul căruia s-a petrecut accidentul și/sau prin

intermediul AIEA, pe baza mecanismelor internaționale prevăzute de Convenția privind notificarea rapidă în caz de accident nuclear sau radiologic.

(3) După declararea clasei de urgență la instalațiile din CPU V, CNCAN va lua imediat măsuri pentru verificarea și evaluarea evenimentului, pentru notificarea părților interesate și activarea răspunsului la nivel național.

SECȚIUNEA a 4-a

Clasificarea zonelor

Art. 42. - (1) Pentru instalațiile nucleare sau radiologice sunt definite două zone distincte pentru care se realizează răspunsul la situațiile de urgență:

- a) pe amplasament;
- b) în afara amplasamentului.

(2) Cele două zone sunt delimitate administrativ și, de regulă, există un perimetru de securitate pentru instalațiile nucleare/radiologice sau o altă formă care delimitează proprietatea.

(3) Pentru instalațiile nucleare sau radiologice, zona amplasamentului se află în responsabilitatea titularului de autorizație, atât în condiții normale, cât și în situații de urgență.

(4) Protecția populației, a mediului și a bunurilor situate în afara amplasamentului se află în responsabilitatea autorităților publice locale, atât în condiții normale, cât și în situații de urgență.

Art. 43. - (1) Pentru pregătirea și răspunsul la situații de urgență pentru activitățile din CPU IV, întregul teritoriu al României este luat în considerare în răspunsul la situații de urgență.

(2) Protecția populației, a mediului și a bunurilor din zona unde a avut loc evenimentul, pentru situații de urgență nucleară sau radiologică pentru activitățile din CPU IV, se află în responsabilitatea autorităților publice locale din zona în care s-a produs evenimentul, atât în condiții normale, cât și în situații de urgență.

Art. 44. - (1) Pentru instalațiile din CPU I sunt definite două zone de planificare:

- a) Zona de planificare a acțiunilor preventive de protecție, denumită în continuare PAZ;
- b) Zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție, denumită în continuare UPZ.

(2) Pentru instalațiile din CPU I sunt definite două distanțe de planificare:

- a) Distanța de planificare extinsă, denumită în continuare EPD;
- b) Distanța de planificare pentru restricția produselor alimentare și nealimentare, denumită în continuare ICDP.

(3) Pentru instalațiile din CPU II este definită o zonă de planificare:

- a) UPZ.

(4) Pentru instalațiile din CPU II sunt definite două distanțe de planificare:

- a) EPD;
- b) ICDP.

(5) Pentru instalațiile și activitățile din CPU III, CPU IV și CPU VI nu se definesc zone și distanțe de planificare.

(6) Definițiile și dimensiunile standard ale zonelor și distanțelor de planificare sunt prezentate în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 45. - (1) Pentru instalațiile din CPU I și CPU II, titularul de autorizație trebuie să propună zonele și distanțele de planificare, pe baza evaluării de securitate nucleară și evaluării consecințelor radiologice potențiale, în conformitate cu clasificarea urgenței.

(2) Trasarea limitelor zonelor și a distanțelor de planificare constituie responsabilitatea autorităților publice locale.

(3) Decizia finală privind zonele și distanțele de planificare va fi aprobată de CNCAN și MAI.

Art. 46. - (1) Pentru instalațiile din CPU V sunt definite două zone de planificare:

a) PAZ;

b) UPZ.

(2) Pentru instalațiile din CPU V sunt definite două distanțe de planificare:

a) EPD;

b) ICDP.

(3) CNCAN are responsabilitatea de a propune zonele și distanțele de planificare pentru instalațiile din CPU V, pe teritoriul României, după caz.

(4) Protecția populației, a mediului și a bunurilor de pe teritoriul instalațiilor din CPU V împotriva radiațiilor ionizante se află în responsabilitatea autorităților publice locale, atât în condiții normale, cât și în situații de urgență.

(5) Trasarea zonelor și distanțelor de planificare pentru instalațiile din CPU V este realizată de către autoritățile publice locale.

(6) Decizia finală privind zonele și distanțele definite la alin. (1) și (2) va fi aprobată de CNCAN și MAI.

SECȚIUNEA a 5-a

Extinderea sau restrângerea zonelor de implementare a acțiunilor de protecție bazate pe monitorizare

Art. 47. - (1) După eliberarea materialului radioactiv din instalație în mediul înconjurător și rezultatele monitorizării mediului sunt disponibile, deciziile de extindere sau restrângere a zonelor de implementare a acțiunilor de protecție inițiale sunt luate pe baza Nivelurilor Operaționale de Intervenție, denumite în continuare OIL.

(2) În scopul optimizării răspunsului pentru situații de urgență se stabilesc niveluri operaționale de intervenție pentru teritoriul din jurul instalațiilor din CPU I, CPU II și CPU V.

(3) Pentru instalațiile din CPU I și CPU II, titularul de autorizație propune nivelurile operaționale de intervenție pe baza evaluării de securitate și în conformitate cu clasificarea urgenței.

(4) Pentru teritoriul instalațiilor din CPU V, CNCAN este responsabil pentru stabilirea nivelurilor operaționale de intervenție.

(5) Decizia finală în ceea ce privește stabilirea nivelurilor operaționale de intervenție pentru instalațiile din CPU I și CPU II este aprobată de CNCAN.

SECȚIUNEA a 6-a

Suportul logistic

Art. 48. - (1) Pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, autoritățile responsabile care acționează în teren pentru limitarea consecințelor și implementarea acțiunilor de protecție trebuie să aibă dotarea minimă cu mijloace tehnice, de protecție și monitorizare necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin, potrivit atribuțiilor.

(2) Echipamentele trebuie alese sau proiectate astfel încât să fie operaționale în condiții postulate care pot fi întâlnite în răspunsul în situații de urgență cum ar fi:

- a) condiții radiologice;
- b) condiții de lucru;
- c) condiții de mediu.

(3) Toate elementele suport trebuie amplasate sau puse la dispoziție într-un mod care să permită utilizarea lor efectivă în condițiile situației de urgență postulate.

Art. 49. - Pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, autoritățile publice trebuie să asigure echipamente și spații pentru îndeplinirea următoarelor funcții:

- a) primirea notificărilor și inițierea de acțiuni;
- b) coordonarea și conducerea acțiunilor de răspuns la fața locului;
- c) furnizarea de suport tehnic și operațional pentru personalul care îndeplinește acele sarcini într-o instalație și pentru cei care desfășoară activități de răspuns în afara amplasamentului;
- d) coordonarea și conducerea acțiunilor de răspuns în afara amplasamentului cu acțiunile de răspuns de pe amplasament;
- e) coordonarea acțiunilor de răspuns la nivel național;
- f) coordonarea comunicării cu publicul;
- g) coordonarea monitorizării, prelevării de probe și a evaluării;
- h) gestionarea persoanelor evacuate, inclusiv primirea, înregistrarea, monitorizarea și decontaminarea, precum și aspecte legate de locuință, alimentație, igienă, etc.;
- i) depozitarea în condiții de siguranță a resurselor necesare;
- j) îngrijiri medicale adecvate și tratamentul persoanelor care au fost supuse expunerii sau contaminării.

SECȚIUNEA a 7-a**Activități de pregătire și exerciții**

Art. 50. - (1) Autoritățile publice trebuie să instituie măsurile necesare pentru selecția și pregătirea personalului pentru a se asigura că personalul deține cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de răspuns.

(2) Măsurile trebuie să includă cursuri de perfecționare continuă și măsuri pentru a se asigura că personalul desemnat pentru pozițiile de răspuns în situații de urgență urmează activitățile de pregătire specificate.

(3) Programul de pregătire trebuie să conțină un modul de test pentru calificarea lucrătorilor în situații de urgență pentru sarcinile lor specifice.

Art. 51. - Cerințele de pregătire pentru titularul de autorizație sunt detaliate în reglementările specifice emise de CNCAN.

Art. 52. - (1) Autoritățile publice împreună cu titularul de autorizație, trebuie să stabilească programe de pregătire și exerciții pentru a se asigura că toate funcțiile specifice necesare răspunsului la o situație de urgență nucleară sau radiologică sunt realizate și toate interfețele organizatorice pentru instalațiile și activitățile din CPU I, CPU II, CPU III, CPU IV și CPU V sunt testate la intervale corespunzătoare.

(2) Se stabilesc următoarele tipuri de exerciții pentru autoritățile publice și titularul de autorizație:

- a) exerciții simulate, exerciții tip discuții;
- b) exerciții de tip rutine;
- c) exerciții la nivel național;
- d) exerciții internaționale.

Art. 53. - (1) În cadrul programelor de pregătire și exerciții, trebuie să fie implicate autoritățile relevante, populația potențial afectată, precum și reprezentanții mass-media.

(2) Aceste exerciții trebuie să fie evaluate sistematic, iar exercițiile realizate la nivel național și internațional sunt evaluate de către autoritatea responsabilă cu rol principal împreună cu autoritățile responsabile cu rol secundar.

(3) Ca urmare a experienței dobândite și în urma evaluărilor, programele de pregătire și exerciții trebuie revizuite și actualizate o dată la 3 ani.

SECȚIUNEA a 8-a**Sistemul de management**

Art. 54. - Autoritatea responsabilă cu rol principal împreună cu autoritățile responsabile cu rol secundar se asigură că autoritățile cu funcții de sprijin au un sistem de management prin care să asigure disponibilitatea și fiabilitatea tuturor bunurilor, echipamentelor, sistemelor de comunicare

și instalațiilor, planurilor, procedurilor, precum și alte aranjamente necesare pentru răspunsul eficace la situația de urgență.

Art. 55. - Cerințele specifice privind sistemul de management în domeniul nuclear pentru titularul de autorizație sunt detaliate în reglementările specifice emise de CNCAN.

CAPITOLUL V

Răspunsul la situația de urgență nucleară sau radiologică

SECȚIUNEA 1

Gestionarea operațiunilor de răspuns la situația de urgență nucleară sau radiologică

Art. 56. - (1) Autoritatea responsabilă cu rol principal, CNCAN, și autoritatea responsabilă cu rol secundar, MAI, se asigură că au fost adoptate măsurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a operațiunilor de răspuns la situația de urgență la toate nivelurile de răspuns.

(2) CNCAN se asigură că titularii de autorizație au implementat toate cerințele și au adoptat toate măsurile în vederea prevenirii, răspunsului și revenirii/reabilitării situațiilor de urgență nucleară sau radiologică prevăzute de Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate reglementările relevante emise de către CNCAN.

(3) CNCAN și MAI se asigură că autoritățile publice au implementat toate cerințele relevante pentru riscul de accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice și riscul radiologic prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, precum și prezentul regulament de gestionare a riscului relevant situațiilor de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 57. - (1) Autoritățile publice instituie măsuri pentru răspunsul la situațiile de urgență nucleară sau radiologică, care vor fi coordonate și integrate la nivel național, județean și local, precum și măsuri pentru sprijinul titularilor de autorizație în răspunsul pe amplasament.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină cont de măsurile existente de răspuns la situațiile de urgență convenționale și măsurile legate de siguranța nucleară.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă în vedere faptul că, în cazul activităților din CPU IV, este posibil să nu se cunoască factorul declanșator al situației de urgență nucleară sau radiologică.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie adoptate în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN și MAI.

Art. 58. - (1) Autoritatea și responsabilitatea privind coordonarea răspunsului la situația de urgență și luarea deciziilor referitoare la acțiunile de răspuns se alocă de o manieră clară și se activează imediat după declararea clasei de urgență.

(2) Autoritățile publice centrale și locale adoptă măsurile necesare pentru constituirea și funcționarea organizației de răspuns la urgență și se bazează pe abordarea tuturor pericolelor posibile.

(3) Organizația de răspuns la urgență prevăzută la alin. (2) asigură coordonarea și implementarea efectivă a răspunsului în afara amplasamentului.

Art. 59. - (1) În vederea coordonării cu statele vecine pentru răspunsul la situațiile de urgență nucleară sau radiologică la instalațiile din CPU V, CNCAN stabilește în prealabil măsuri la nivel național.

(2) În scopul coordonării cu statele vecine pentru răspunsul la situațiile de urgență nucleară sau radiologică, în cazul în care se produc în apropierea frontierelor țării, în timpul unui transport intern de combustibil nuclear proaspăt sau uzat, se instituie în prealabil măsuri la nivel național.

(3) Responsabilitatea coordonării măsurilor de la alin. (1) și (2) revine CNCAN și MAI.

Art. 60. - (1) Titularul de autorizație pentru o instalație sau activitate din CPU I, CPU II, CPU III și CPU IV trebuie să adopte măsuri specifice privind dezvoltarea de criterii operaționale, pentru instalația sau activitatea respectivă, în vederea asigurării:

- a) capacității de evaluare rapidă a stării sursei de radiații;
- b) resurselor pentru clasificarea urgenței;
- c) resurselor pentru notificarea către autorități a situației de urgență;
- d) resurselor pentru previzionarea evoluției situației de urgență.

(2) Criteriile operaționale se clasifică astfel:

- a) niveluri de acțiune la urgență;
- b) niveluri operaționale de intervenție.

(3) Cerințele privind stabilirea nivelurilor de acțiune la urgență aplicabile unei instalații sau activități și stabilirea nivelurilor operaționale de intervenție sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

(4) În urma evaluării stării sursei de radiații, clasificării urgenței și previzionării evoluției acesteia, titularul de autorizație implementează acțiunile corespunzătoare conform planului de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 61 - (1) Titularul de autorizație trebuie să dispună atât de capacități de gestionare a situațiilor de urgență pe amplasament, cât și de mecanisme de coordonare cu organizațiile de răspuns la urgență din afara amplasamentului.

(2) Capacitățile și mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie stabilite conform reglementărilor specifice emise de CNCAN și MAI.

Art. 62. - (1) În urma notificării situației de urgență la o instalație din CPU I sau CPU II, autoritățile locale sau județene, după caz, activează planul local sau județean, pentru a acorda sprijinul necesar

titularului de autorizație și pentru a asigura protecția populației în zonele și distanțele de planificare în caz de situații de urgență.

(2) În urma notificării situației de urgență la o instalație din CPU III, autoritățile locale sau județene, după caz, activează planul local sau județean, pentru a acorda sprijinul necesar titularului de autorizație pe amplasament și pentru a asigura protecția populației în afara amplasamentului.

(3) În urma notificării situației de urgență la o instalație sau activitate din CPU IV sau CPU VI, autoritățile locale sau județene, după caz, activează planul local sau județean pentru a asigura protecția populației în zona afectată.

(4) În urma notificării situației de urgență la o instalație din CPU V, autoritățile publice locale sau județene, după caz, activează planul local sau județean, pentru a asigura protecția populației în zonele și distanțele prestabilite de planificare în caz de situație de urgență.

Art. 63. – (1) Autoritățile publice locale trebuie să dispună de resurse și măsuri pentru ca, la momentul notificării situației de urgență, să implementeze acțiunile de protecție corespunzătoare și eficiente, precum și alte tipuri de acțiuni, în zona unde s-a produs urgența sau în zonele și distanțele de planificare prestabilite conform planului de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Acțiunile de protecție și alte tipuri de acțiuni menționate la alin. (1) trebuie să cuprindă, fără a se limita la următoarele:

- a) stabilirea organizației de răspuns;
- b) furnizarea de resurse pentru implementarea acțiunilor de protecție și a altor tipuri de acțiuni;
- c) implementarea acțiunilor de protecție;
- d) asigurarea suportului logistic pentru acțiunile de protecție și alte tipuri de acțiuni.

SECȚIUNEA a 2-a

Identificarea și notificarea unei situații de urgență și activarea răspunsului la situația de urgență nucleară sau radiologică

Art. 64. - CNCAN și MAI se asigură că s-au luat măsurile necesare la toate nivelurile de răspuns pentru identificarea și notificarea rapidă a unei situații de urgență și pentru activarea răspunsului la situația de urgență.

Art. 65. - (1) Autoritățile publice, în coordonarea CNCAN și MAI, trebuie să-și stabilească un sistem de notificare și avertizare, necesar pentru colectarea și procesarea informațiilor referitoare la situația de urgență în conformitate cu legislația națională.

(2) Sistemul prevăzut la alin. (1) va cuprinde punctele de notificare și de avertizare care vor fi disponibile permanent, 24h/7 zile, operate de către ofițeri de serviciu.

(3) După primirea notificării, punctele de notificare și de avertizare vor activa organizațiile de răspuns la urgență proprii conform procedurilor prestabilite.

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale, în colaborare cu CNCAN și MAI, va dispune măsuri necesare pentru a se asigura că Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 are capacitatea de a transmite rapid notificarea situației de urgență radiologică.

Art. 66. - În cazul instalațiilor sau activităților din CPU I, CPU II, CPU III și CPU IV, operatorul instituie măsuri pentru:

- a) detectarea și clasificarea rapidă a urgenței;
- b) inițierea promptă a răspunsului coordonat și planificat la situația de urgență;
- c) notificarea punctului de notificare și avertizare corespunzător din afara amplasamentului;
- d) furnizarea de informații suficiente pentru răspunsul eficient în afara amplasamentului.

Art. 67. - CNCAN stabilește punctul de notificare și avertizare în conformitate cu obligațiile internaționale asumate în baza Convenției cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, a Convenției cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică și a acordurilor bilaterale de notificare rapidă a unui accident nuclear ori de asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

SECȚIUNEA a 3-a

Implementarea acțiunilor de limitare

Art. 68. - (1) Titularul de autorizație trebuie să dispună măsuri pentru realizarea acțiunilor de limitare a consecințelor în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Acțiunile de limitare a consecințelor în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică au drept scop recuperarea controlului asupra sursei și prevenirea amplificării accidentului și dezvoltării unor condiții catastrofale pe amplasament sau în zona afectată, după caz.

(3) Cerințe specifice pentru titularul de autorizație în ceea ce privește acțiunile de limitare sunt definite în reglementările specifice emise de către CNCAN.

Art. 69. - Autoritățile publice centrale și locale trebuie să determine, împreună cu titularul de autorizație, dimensiunea resurselor necesare susținerii acțiunilor de limitare a consecințelor de către titularul de autorizație.

Art. 70. - (1) CNCAN se asigură că titularul de autorizație dispune de resurse pentru implementarea acțiunilor de limitare a consecințelor în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) CNCAN și MAI se asigură că autoritățile publice dispun de resurse pentru susținerea acțiunilor de limitare a consecințelor de către titularul de autorizație.

(3) MAI se asigură că organizațiile de răspuns la urgență adoptă măsuri pentru implementarea acțiunilor de limitare a consecințelor în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică pentru activitățile din CPU IV.

SECȚIUNEA a 4-a

Implementarea acțiunilor preventive de protecție

Art. 71. - (1) Acțiunile preventive de protecție și alte tipuri de acțiuni în interiorul PAZ trebuie efectuate fără întârziere în concordanță cu măsurile de protecție optimizate.

(2) Măsurile de protecție optimizate se dezvoltă conform cerințelor și elementelor prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

(3) Implementarea măsurilor de protecție optimizate pentru răspunsul preventiv de protecție trebuie să corespundă criteriilor generice incluse la pct. 5.1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament și să cuprindă cel puțin următoarele:

a) acțiunile preventive de protecție trebuie implementate anterior emisiei radioactive, iar dozele trebuie menținute sub criteriile generice incluse în tabelul 5.1-1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament, chiar și în condiții dificile;

b) măsurile de protecție optimizate trebuie să includă, dar fără a se limita la acestea, acțiunile prevăzute în tabelul 5.1-1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Art. 72. - (1) CNCAN și MAI se asigură că au fost instituite măsuri pentru evaluarea condițiilor situației de urgență și pentru implementarea eficientă a acțiunilor preventive de protecție și a altor tipuri de acțiuni de răspuns în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Se vor efectua toate acțiunile necesare pentru salvarea de vieți omenești și pentru prevenirea efectelor deterministice severe, precum și pentru reducerea, în măsura în care este posibil, a apariției de efecte stocastice.

SECȚIUNEA a 5-a

Implementarea acțiunilor urgente de protecție

Art. 73. - (1) Acțiunile urgente de protecție și alte tipuri de acțiuni din interiorul PAZ și UPZ trebuie efectuate fără întârziere în conformitate cu măsurile de protecție optimizate.

(2) Implementarea măsurilor de protecție optimizate trebuie să respecte criteriile generice prevăzute la pct. 5.2 din anexa nr. 5 la prezentul regulament, după cum urmează:

a) acțiunile urgente de protecție trebuie implementate rapid, chiar și în condiții dificile, în vederea menținerii dozelor sub criteriile generice incluse în tabelul 5.2-1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament;

b) măsurile de protecție optimizate trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, acțiunile prevăzute în tabelul 5.2-1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Art. 74. - (1) CNCAN și MAI se asigură că au fost instituite măsuri pentru evaluarea condițiilor situației de urgență și pentru implementarea eficientă a acțiunilor urgente de protecție și a altor tipuri de acțiuni de răspuns în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Se vor efectua toate acțiunile necesare pentru salvarea de vieți omenești și pentru prevenirea efectelor deterministice, precum și reducerea apariției de efecte stocastice.

Art. 75. - În cazul răspunsului la o situație de urgență nucleară sau radiologică pentru activitățile din CPU IV, primii respondenți trebuie să stabilească zonele de securitate conform reglementărilor specifice emise de MAI și CNCAN.

SECȚIUNEA a 6-a

Implementarea acțiunilor timpurii de protecție

Art. 76. - (1) Acțiunile timpurii de protecție și alte tipuri de acțiuni din PAZ, UPZ, EPD și ICDP trebuie efectuate fără întârziere în concordanță cu măsurile de protecție optimizate.

(2) Implementarea măsurilor de protecție optimizate pentru răspunsul inițial de protecție trebuie să corespundă criteriilor generice din pct. 5.2 și 5.3 din anexa nr. 5 la prezentul regulament, după cum urmează:

a) acțiunile timpurii de protecție trebuie implementate într-un interval de timp scurt, chiar și în condiții dificile, în vederea menținerii dozelor sub criteriile generice incluse în tabelul 5.2-2 din anexa nr. 5 la prezentul regulament;

b) măsurile de protecție optimizate trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, acțiunile prevăzute în tabelele 6.2-2 și 6.2-3 din anexa nr. 6 la prezentul regulament.

Art. 77. - (1) Pe baza nivelurilor operaționale de intervenție se stabilește dacă sunt necesare acțiuni suplimentare de protecție și alte acțiuni de răspuns.

(2) În UPZ și EPD se adoptă măsuri pentru monitorizarea eficientă în vederea colectării de date suficiente pentru a utiliza nivelurile operaționale de intervenție în luarea deciziilor pentru implementarea de acțiuni urgente de protecție suplimentare în interiorul și în afara UPZ.

(3) Lista nivelurilor operaționale de intervenție și ghidurile pentru stabilirea acestora sunt prevăzute în reglementări specifice emise de CNCAN.

Art. 78. - În interiorul ICDP, se dispun măsurile necesare pentru protecția imediată și restricționarea produselor locale neesențiale, produselor fondului forestier, de exemplu ciuperci, laptele provenit de la animale furajate pe pășuni și sursele de apă potabilă. Aceste măsuri cuprind:

a) furnizarea de instrucțiuni și recomandări pentru protecția lanțului alimentar, a sistemelor de furnizare a apei și a bunurilor nealimentare împotriva contaminării, pentru prevenirea ingestiei de alimente, lapte și apă potabilă contaminate sau potențial contaminate și pentru prevenirea utilizării bunurilor nealimentare contaminate sau potențial contaminate;

b) efectuarea promptă a monitorizării, prelevării de probe și analizelor;

c) utilizarea nivelurilor operaționale de intervenție;

d) modalitățile de impunere a restricțiilor.

Art. 79. - (1) În zonele de planificare în caz de situații de urgență la instalațiile din CPU I, CPU II și CPU V și în zona *circumscripă izolată* de la activitățile din CPU IV, autoritățile locale dispun măsuri pentru monitorizarea nivelului de contaminare a vehiculelor, lucrătorilor în situații de urgență și bunurilor provenite din zonele contaminate, cu scopul de a menține controlul asupra răspândirii contaminării și, după caz, pentru decontaminare.

(2) Autoritățile publice locale instituie măsuri pentru controlul și restricționarea accesului în zonele în care au fost realizate evacuări și relocări.

(3) Detaliile privind criteriile generice pentru vehicule, echipamente și alte bunuri în vederea menținerii expunerii populației sub control sunt descrise în pct. 5.4 din anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Art. 80. - Se stabilesc acțiuni de protecție pentru reducerea apariției efectelor stocastice care pot surveni în urma comerțului internațional cu bunuri alimentare și nealimentare conform pct. 5.5 din anexa nr. 5 la prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 7-a

Furnizarea mesajelor de avertizare și a instrucțiunilor către populație

Art. 81. - CNCAN și MAI se asigură că autoritățile cu funcții de sprijin instituie măsuri necesare în ceea ce privește:

- a) informarea populației afectate sau potențial afectate;
- b) avertizarea rapidă în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică;
- c) furnizarea instrucțiunilor privind acțiunile pe care populația trebuie să le întreprindă;
- d) actualizarea și difuzarea periodică a informațiilor, precum și ori de câte ori au loc modificări semnificative.

Art. 82. - Următoarele informații trebuie furnizate pentru conștientizarea populației cu privire la riscurile și acțiunile de răspuns care trebuie luate în timpul unei situații de urgență:

- a) date elementare despre radioactivitate și efectele acesteia asupra ființelor umane, animalelor și mediului înconjurător;
- b) diferitele tipuri de situații de urgență avute în vedere și consecințele acestora asupra populației și mediului înconjurător;
- c) măsurile de urgență preconizate pentru alertarea, protecția și asistența populației în caz de situație de urgență;
- d) informații esențiale privind acțiunile care trebuie întreprinse de populație în caz de situație de urgență.

Art. 83. - Următoarele informații trebuie puse la dispoziția populației pe durata situației de urgență:

- a) informații asupra tipului situației de urgență care a apărut și, dacă este posibil, a caracteristicilor acesteia, de exemplu originea, amploarea și evoluția sa probabilă;
- b) recomandări referitoare la protecția populației în funcție de tipul situației de urgență;
- c) anunțuri privind cooperarea populației cu autoritățile implicate în implementarea acțiunilor de protecție.

Art. 84. - (1) Informațiile referitoare la o situație de urgență nucleară sau radiologică trebuie furnizate populației folosind un limbaj clar și inteligibil, fără a fi necesară o solicitare în acest sens.

(2) Autoritățile publice centrale și locale trebuie să adopte măsuri pentru identificarea și clarificarea zvonurilor și a informațiilor incorecte ce pot fi vehiculate, care induc în eroare și care ar putea determina populația să întreprindă acțiuni de protecție necorespunzătoare.

SECȚIUNEA a 8-a

Protecția lucrătorilor în situații de urgență în cazul producerii unei situații de urgență nucleară sau radiologică

Art. 85. - (1) Autoritățile publice și titularul de autorizație se asigură că lucrătorii în situații de urgență care sunt desemnați în prealabil, primesc în mod regulat informații adecvate și actualizate asupra tuturor riscurilor pentru sănătate și pericolelor potențiale pe care le-ar putea implica intervenția lor și asupra acțiunilor preventive care trebuie luate în astfel de cazuri.

(2) Autoritățile publice cu funcții de sprijin, se asigură că sunt dispuse măsuri pentru protecția lucrătorilor în situații de urgență.

(3) Măsurile pentru protecția lucrătorilor în situații de urgență menționate la alin. (2) cuprind cel puțin următoarele:

- a) instruirea lucrătorilor în situații de urgență desemnați în prealabil;
- b) furnizarea de instrucțiuni, anterior repartizării sarcinilor specifice în răspunsul la situația de urgență;
- c) gestionarea, controlul și înregistrarea dozelor primite;
- d) asigurarea echipamentelor de protecție corespunzătoare și a echipamentelor de monitorizare;
- e) administrarea de iodură de potasiu pentru protecția glandei tiroidă în cazul expunerii la iod radioactiv;
- f) examinări medicale și consiliere psihologică, după caz.

Art. 86. - (1) Autoritățile publice cu funcții de sprijin și titularul de autorizație trebuie să ia măsuri pentru a asigura că lucrătorii în situații de urgență sunt, în măsura în care este posibil, desemnați în prealabil și sunt clasificați apti din punct de vedere medical.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă supravegherea medicală a lucrătorilor în situații de urgență.

Art. 87. - (1) Pentru planificarea desfășurării sarcinilor atribuite lucrătorilor în situații de urgență, trebuie să fie dezvoltate și utilizate criterii generice pentru protecția lucrătorilor în situații de urgență în vederea limitării expunerii. Criteriile generice sunt prezentate în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

(2) Angajatorii lucrătorilor în situații de urgență trebuie să asigure că expunerea lucrătorilor în situații de urgență este controlată.

Art. 88. - (1) Autoritățile publice cu funcții de sprijin și titularul de autorizație trebuie să ia măsuri pentru evaluarea, cât mai curând posibil, a dozelor individuale încasate de către lucrătorii în situații de urgență în urma unei situații de urgență nucleară sau radiologică, și, după caz, pentru a limita expunerile suplimentare ale acestora.

(2) Lucrătorii în situații de urgență trebuie să primească îngrijiri medicale adecvate pentru efectele de sănătate cauzate de dozele încasate în urma unei situații de urgență nucleară sau radiologică sau la cererea acestora.

(3) Informațiile privind dozele primite în timpul răspunsului la situația de urgență nucleară sau radiologică și informațiile privind orice riscuri ulterioare asupra sănătății trebuie să fie comunicate lucrătorilor în situații de urgență și echipelor de intervenție în caz de situație de urgență.

(4) În funcție de circumstanțele specifice ale situației de urgență nucleară sau radiologică, lucrătorii în situații de urgență trebuie să primească orice alte informații relevante.

SECȚIUNEA a 9-a

Gestionarea răspunsului medical

Art. 89. - (1) MS și DSU din cadrul MAI, trebuie să asigure că sunt instituite mecanisme pentru asigurarea de examene medicale și de triaj, de îngrijire medicală și de acțiuni medicale pe termen lung pentru cei care pot fi afectați într-o situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Pentru îndeplinirea cerințelor de la alin. (1) trebuie luate măsuri astfel încât:

- a) personalul medical și personalul din unitățile de urgență să aibă cunoștință despre manifestările clinice ale expunerii la radiații și de procedurile de notificare;
- b) să fie furnizată prompt asistență medicală adecvată către populație;
- c) să fie identificate și tratate persoanele care au fost expuse sau contaminate;
- d) să fie desemnat personal medical instruit pentru diagnosticarea imediată și tratarea efectelor acute provocate de radiații;
- e) să fie desemnate instituțiile care urmează să fie implicate în diagnosticul și tratamentul medical suplimentar sau monitorizarea medicală pe termen lung a persoanelor care au suferit expuneri internă și/sau externă la radiații.

(3) MS trebuie să se asigure că sunt instituite criterii prestabilite și modalități de consultare privind tratamentul ulterior pentru orice expunere care ar putea duce la efecte deterministice severe, utilizând medicii cu experiență în abordarea unor astfel de afecțiuni.

(4) Instituțiile desemnate pentru tratament trebuie să fie dotate cu resurse pentru tratament medical suplimentar sau de monitorizare medicală pe termen lung a persoanelor supuse expunerii interne și/sau externe la radiații și pentru evaluarea expunerii la radiații atât externă, cât și internă.

Art. 90. - (1) MS trebuie să se asigure că sunt luate măsuri pentru identificarea persoanelor din acele grupuri care sunt expuse riscului de cancer ca urmare a expunerii la radiații cauzată de o situație de urgență nucleară sau radiologică.

(2) În cazul în care dozele primite de către o persoană depășesc sau se preconizează că depășesc criteriile generice din tabelul 5.1-1 din anexa nr. 5 la prezentul regulament, trebuie luate acțiuni medicale de răspuns, dar fără a se limita la:

- a) examinarea medicală imediată;
- b) consultația și tratamentul medical indicat;
- b) controlul contaminării;
- c) eliminarea imediată a materialului radioactiv care a fost absorbit de către organism, dacă este cazul;
- d) înregistrarea pentru monitorizare medicală pe termen lung;
- e) consiliere psihologică.

(3) În cazul în care doza încasată de către o persoană depășește sau se preconizează că depășește criteriile generice din tabelul 5.2-3 din anexa nr. 5 la prezentul regulament, trebuie luate acțiuni de răspuns medical de urgență inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) screening ca bază pentru monitorizarea ulterioară sau tratamentul medical;
- b) înregistrare;
- c) consiliere, pentru a permite luarea unor decizii în cunoștință de cauză în circumstanțe specifice.

SECȚIUNEA a 10-a

Gestionarea deșeurilor radioactive în timpul unei situații de urgență nucleară sau radiologică

Art. 91. - Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDR, trebuie să asigure gestionarea sigură și eficientă a deșeurilor radioactive generate și colectate în timpul unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 92. - (1) Strategia națională privind managementul deșeurilor radioactive trebuie să includă gestionarea deșeurilor radioactive generate în urma unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

(2) Deșeurile radioactive rezultate ca urmare a unei situații de urgență nucleară sau radiologică, inclusiv a celor provenite din punerea în aplicare a unor măsuri de protecție sau a altor acțiuni de

răspuns, trebuie identificate, caracterizate și clasificate în timp util și trebuie gestionate într-un mod care să nu compromită strategia de protecție.

(3) Cheltuielile organizațiilor implicate în răspunsul la situațiile de urgență în ceea ce privește managementul deșeurilor radioactive generate ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor protective se rambursează în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 11-a

Minimizarea consecințelor non-radiologice

Art. 93. - MAI, în cooperare cu autoritățile publice, trebuie să se asigure că sunt puse în aplicare măsuri de minimizare a consecințelor non-radiologice în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

Art. 94. - Măsurile pentru minimizarea consecințelor non-radiologice în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică sunt, dar nu se limitează numai la acestea:

- a) asigurarea de informații către populație privind eventualele pericole pentru sănătate;
- b) instrucțiuni clare cu privire la acțiunile care urmează să fie întreprinse;
- c) asistență medicală și consiliere psihologică;
- d) asistență socială adecvată.

SECȚIUNEA a 12-a

Cooperarea Internațională

Art 95. - (1) Autoritatea responsabilă cu rol principal și autoritățile responsabile cu rol secundar trebuie să coopereze cu instituțiile responsabile ale statelor vecine și/sau state terțe și să stabilească protocoale de colaborare în ceea ce privește abordarea situațiilor de urgență posibile de pe teritoriul României care pot afecta statele vecine sau țări terțe, cu scopul de a facilita coordonarea implementării acțiunilor de protecție în toate statele.

(2) În cadrul protocoalelor de colaborare stabilite la alin. 1 trebuie să se stabilească puncte de contact pentru notificarea imediată și puncte de contact în vederea evaluării în comun a situației de expunere, precum și a coordonării acțiunilor de protecție și a informării populației, prin utilizarea, în mod corespunzător, a sistemelor de schimb de informații.

(3) În cadrul protocoalelor de colaborare stabilite la alin. 1 trebuie stabilite, după caz, cu statele vecine și cu țări terțe, elemente în ceea ce privește tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă.

Art. 96. - (1) Autoritatea responsabilă cu rol principal, în cooperare cu autoritățile publice, trebuie să asigure că sunt disponibile și operaționale capacitățile declarate pentru asistență internațională.

(2) Asistența internațională este furnizată prin mecanismul actual de asistență internațională, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;
 - b) mecanismul de asistență internațională al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord;
 - c) mecanismul de asistență internațională al Uniunii Europene;
 - d) acordurile și tratatele bilaterale.
- (3) Autoritatea responsabilă cu rol principal, în cooperare cu autoritățile publice, trebuie să asigure că sunt luate măsuri pentru menținerea capacităților de asistență internațională.

SECȚIUNEA a 13-a

Încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică

Art. 97. - (1) CNCAN și MAI trebuie să se asigure că sunt instituite mecanisme pentru încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică ținând seama de necesitatea de a recâștiga controlul asupra sursei accidentului și reluarea activităților sociale și economice obișnuite, după caz, prin:

- a) tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă; sau
- b) tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere planificată.

(2) Încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică ar putea fi declarată numai în cazul în care:

- a) controlul asupra sursei accidentului este recâștigat; și
- b) intervenția în afara amplasamentului este încheiată.

Art. 98. - (1) Decizia privind încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică și tranziția către o altă situație de expunere este luată de către CNCAN și MAI în consultare cu părțile interesate și se aprobă de către CNSSU.

(2) CNCAN și MAI trebuie să notifice încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică către Guvernul României, precum și către toate părțile interesate.

Art. 99. - (1) Criteriile generice specifice unui accident trebuie stabilite pentru decizia de încheiere a tranziției de la o situație de urgență nucleară sau radiologică la o situație de expunere existentă, în funcție de amploarea și natura accidentului.

(2) Criteriile generice specifice de la alin. (1) sunt:

- a) doza efectivă totală reziduală cuprinsă în intervalul 1-20 mSv pe an;
- b) doza echivalentă totală reziduală în intervalul 1-20 mSv pentru întreaga perioadă a dezvoltării intrauterine.

(3) Decizia privind încheierea situațiilor de urgență are în vedere principiul optimizării în consens cutoate părțile implicate.

Art. 100. - Cerințele specifice pentru încheierea unei situații de urgență sunt detaliate în reglementările emise de CNCAN.

CAPITOLUL VI

Evaluare/investigare post-eveniment

Art. 101. - (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la declararea încheierii situației de urgență, CNCAN trebuie să prezinte spre aprobare CNSSU raportul de evaluare/investigare post-eveniment, elaborat cu sprijinul ANDR, MAI, MS, ME, Ministerului Mediului, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Public și autorităților publice locale.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- a) descrierea contextului înainte de declanșarea situației de urgență;
- b) cauzele care au condus la declanșarea situației de urgență;
- c) modul de aplicare a planului de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică atât pe amplasament, dacă situația de urgență s-a produs pe amplasamentul unei instalații autorizate CNCAN, cât și în afara amplasamentului;
- d) identificarea rețelelor electrice, de comunicații, apă și gaze;
- e) analiza completă a consecințelor radiologice;
- f) analiza completă a consecințelor non-radiologice;
- g) estimarea pagubelor materiale și a impactului asupra mediului social, economic și politic;
- h) planul pe termen lung de urmărire medicală a persoanelor afectate;
- i) propunere în ceea ce privește planul detranziție de la o situație de urgență la o situație existentă, care să cuprindă și ansamblul de măsuri și acțiuni pentru reluarea vieții normale în zona afectată dacă este posibil;
- j) managementul deșeurilor radiologice și non-radiologice rezultate în urma acțiunilor de revenire la o situație normală/existentă;
- k) identificarea mecanismelor de cooperare la nivel internațional pentru acordarea asistenței internaționale (ex. tratarea pe termen lung a victimelor) în faza de revenire la normal;
- l) identificarea ariilor de îmbunătățire a răspunsului;
- m) recomandări de acțiuni și măsuri în vederea remedierii și refacerii.

CAPITOLUL VII

Refacere/reabilitare

Art. 102. - (1) În baza raportului precizat la art. 101 alin. (1), CNCAN împreună cu ANDR, MAI, MS, ME, Ministerul Mediului, autoritățile publice locale trebuie să elaboreze Planul de măsuri și acțiuni pentru revenirea la normalitate a zonelor afectate.

(2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie aprobat de către CNSSU și înaintat către Guvernul României pentru identificarea și alocarea resurselor necesare implementării planului.

Art. 103. - (1) Pentru managementul fazei de tranziție de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă, CNSSU trebuie să desemneze autoritatea publică responsabilă cu gestionarea recuperării atât a zonelor de pe amplasament, dacă este cazul, cât și în afara amplasamentului.

(2) Autoritatea desemnată la alin. 1 are responsabilitatea coordonării implementării acțiunilor planului prevăzut la art. 102 alin. (1).

Art. 104. - (1) Planul precizat la art. 102 alin. (1) trebuie să cuprindă măsuri și acțiuni pentru cel puțin următoarele elemente:

- a) refacerea rețelelor electrice, de comunicații, apă și gaze;
- b) reparare/remediere a instalației afectate, dacă se consideră că instalația mai poate fi pusă în funcțiune;
- c) dezafectarea instalației, dacă instalația nu mai poate fi recuperată;
- d) monitorizarea instalației, mediului și a populației afectate;
- e) urmărirea medicală a persoanelor afectate/contaminate;
- f) decontaminarea zonelor și clădirilor, după caz;
- g) managementul deșeurilor radioactive și managementul deșeurilor convenționale;
- h) asigurarea de compensații pentru victimele situației de urgență în baza actelor normative în vigoare;
- i) asigurarea întoarcerii populației în zonele afectate, după caz;
- j) asigurarea de locuințe temporare pentru populația care nu se poate întoarce în zonele afectate, în cel mult 3 ani după declararea încheierii situației de urgență;
- k) asigurarea de locuințe definitive pentru populația care nu se poate întoarce în zonele afectate, în cel puțin 3 ani după declararea încheierii situației de urgență;
- l) asigurarea compensațiilor în ceea ce privește activitățile economice care nu mai pot fi reluate în zonele afectate.

(2) Ansamblul de măsuri și acțiuni planificate pentru refacerea/revenirea la normal a zonelor afectate trebuie să fie supuse proceselor de justificare și de optimizare și trebuie să se bazeze pe informații complete și sigure despre situația radiologică din zonele afectate.

(3) Cerințele specifice privind situația și caracterizarea radiologică a zonelor afectate sunt detaliate în reglementările CNCAN, MS și MADR.

Art. 105. - (1) Pentru întoarcerea populației în zonele afectate trebuie să se țină cont de următoarele două abordări bazate pe caracterizarea radiologică a zonelor:

- a) *Revenirea în zona evacuată fără restricții asupra vieții individuale*- nivelurile de radiații și valorile de contaminare pe suprafețe, mâncare sau resurse alimentare sunt suficient de mici astfel încât viața în zona evacuată să poată continua fără nicio restricție, însă trebuie să continue

monitorizarea mediului și a alimentelor și să se confirme că situația radiologică nu prezintă un risc consolidat pentru populație;

b) *Revenirea în zona evacuată cu restricții asupra vieții individuale*- nivelurile de radiații sunt suficient de mici pentru șederea și deplasarea în zona evacuată, fără restricții. Totuși, valorile contaminării pentru anumite alimente sau resurse alimentare și/sau soluri sau suprafețe, pot impune restricții de folosire a terenurilor și resurselor de apă, precum și activitățile sau posibilitățile de joacă a copiilor în aer liber în anumite zone. Curățarea punctelor fierbinți în locurile publice, înlocuirea suprafețelor pe terenurile de joacă pot constitui o condiție pentru revenire. Este cerută continuarea monitorizării suprafețelor, hranei și resurselor alimentare.

(2) Abordările prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse procesului de optimizare și să se țină cont de cel puțin următoarele:

- a) dozele încasate și dozele proiectate;
- b) acceptabilitatea socială, situații în locurile de adăpost, toleranța evacuaților în zonele de primire, stres pentru familiile evacuate și despărțite;
- c) perspective pentru restabilirea siguranței non-radiologice, controlul civil și restabilirea rețelelor electrice, de comunicații, apă și gaze pentru nevoile zilnice în zona afectată;
- d) menținerea încrederii populației în autorități.

Art. 106. - Pentru populația care nu se mai poate întoarce în zonele afectate după evacuare sau care trebuie să fie relocată sau strămutată trebuie să se țină cont de următoarele două abordări bazate pe caracterizarea radiologică a zonelor:

a) *Tranziția pentru relocare*-nivelurile de radiații în zona afectată sunt atât de mari încât șederea sau deplasarea în zona fără o restricție de timp ar aduce un semnificativ risc radiologic consolidat. Aceasta, totdeauna se ține atunci când nivelurile de referință pentru relocare sunt așteptate să fie depășite. Trebuie să fie date în acest caz dispoziții pentru evacuați, pentru continuarea vieții în afara zonei afectate, temporară sau permanent.

b) *Tranziția pentru strămutare*-nivelurile de radiații în zona afectată sunt atât de mari încât șederea sau deplasarea în zonă depășește nivelurile de referință stabilite pentru situația de expunere existentă mai mult de 5 ani consecutivi și ar aduce un risc radiologic consolidat, permanent.

Art. 107. - În dezvoltarea planului prevăzut la art. 102 alin. (1) trebuie luată în considerare dorința populației de a-și continua viața în afara zonelor afectate mai mult decât de a accepta restricții pentru comportamentul individual sau să trăiască cu teama expunerii chiar dacă situația radiologică actuală nu prezintă un risc consolidat.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 108. - Toate părțile implicate prevăzute la art. 7 trebuie să pună în aplicare cerințele prevăzute în prezentul regulament în termen de 12 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 109. - (1) După termenul prevăzut la art. 108, CNCAN are obligația de a verifica implementarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament de către titularul de autorizație.

(2) După termenul prevăzut la art. 108, CNCAN împreună cu MAI au obligația de a verifica implementarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament de către autoritățile publice.

Art. 110. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1
la regulament

Definiții

1. *Abordarea graduală* –

- a) un proces sau o metodă prin care rigurozitatea măsurilor și controlului aplicat este proporțională, în măsura în care este posibil, cu probabilitatea și consecințele posibile ale pierderii controlului, precum și cu nivelul de risc asociat pierderii controlului, în cazul unui sistem de control, cum ar fi sistemul de reglementare, autorizare, verificare sau în cazul unui sistem de securitate;
- b) aplicarea cerințelor de securitate care să corespundă caracteristicilor activităților sau surselor, precum și riscului, mărimii și probabilității expunerii.

2. *Acțiuni de limitare* – acțiuni imediate întreprinse de operator sau de către o altă parte:

- a) pentru a reduce potențialul de apariție a unor condiții de natură a conduce la situații de expunere sau la eliberări de materiale radioactive care necesită acțiuni imediate în interiorul sau în afara amplasamentului sau
- b) pentru a limita sursa condițiilor care ar putea conduce la situații de expunere sau la eliberări de materiale radioactive necesitând acțiuni imediate în interiorul sau în afara amplasamentului.

3. *Acțiuni de protecție* – acțiuni implementate cu scopul de a evita sau de a reduce dozele care ar putea fi primite în absența acestor măsuri într-o situație de expunere de urgență sau într-o situație de expunere existentă.

4. *Acțiuni de răspuns la situația de urgență* – acțiuni întreprinse pentru a răspunde la situațiile de urgență nucleară sau radiologică.

5. *Acțiuni preventive urgente de protecție* – acțiuni de protecție în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică ce trebuie întreprinse înainte sau imediat după o eliberare de materiale radioactive ori anterior expunerii, pe baza condițiilor din instalație, pentru a preveni sau reduce riscul apariției de efecte deterministice severe.

6. *Acțiuni timpurii de protecție* – acțiuni de protecție în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică ce rămân eficiente chiar și în situația implementării lor după un interval de câteva zile sau săptămâni.

7. *Acțiuni urgente de protecție* – acțiuni de protecție în caz de situație de urgență care trebuie întreprinse cu promptitudine, de obicei în termen de câteva ore, pentru a fi eficiente și a căror eficiență scade semnificativ dacă sunt amânate. Acțiunile urgente de protecție cuprind protejarea glandei tiroide, evacuarea, organizarea de adăposturi temporare, acțiuni de reducere a ingestiei

accidentale de hrană contaminată radioactiv, decontaminarea indivizilor și prevenirea consumului de alimente, lapte sau apă potențial contaminate.

8. *Amplasament* – zonă geografică pe care este amplasată o instalație autorizată, unde se desfășoară activități autorizate sau unde se află o sursă autorizată, în interiorul căreia factorii de decizie din cadrul instalației sau cei ai activității autorizate ori primii respondenți pot iniția în mod direct acțiuni de urgență.

9. *Autorități publice* – orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public, cu atribuții în ceea ce privește pregătirea și răspunsul în caz de situație de urgență conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, cu modificările și completările ulterioare.

10. *Clasă de urgență* – set de condiții care garantează răspunsuri la situații de urgență imediate.

11. *Clasificarea urgenței* – procesul prin care o instituție autorizată clasifică urgența în vederea declarării clasei de urgență aplicabile.

12. *Consecințe non-radiologice* – consecințe negative psihologice, sociale sau economice ale unei situații de urgență nucleară sau radiologică ori ale răspunsului la situația de urgență care afectează viața, sănătatea, proprietatea sau mediul înconjurător.

13. *Control* – funcția, autoritatea și măsurile de reglementare, autorizare și inspecție.

14. *Criterii generice* – niveluri ale dozei proiectate sau ale dozei primite la care se întreprind acțiuni de protecție și alte acțiuni de răspuns.

15. *Criterii operaționale* – valori ale cantităților măsurabile sau indicatorilor utilizați pe durata răspunsului în situație de urgență nucleară sau radiologică în vederea determinării necesității de acțiuni de protecție corespunzătoare și alte acțiuni de răspuns. Acestea includ nivelurile operaționale de intervenție, nivelurile de acțiune la urgență, indicatori specifici observabili și alți indicatori privind starea amplasamentului.

16. *Distanța de planificare extinsă (Extended planning distance - EPD)* – perimetru în jurul instalației ce delimitează aria în care sunt luate măsuri, ulterior declarării urgenței generale, pentru monitorizarea și identificarea zonelor care permit îndeplinirea acțiunilor de răspuns în afara amplasamentului, în perioada ulterioară unei eliberări radioactive, care să contribuie la reducerea eficiență a riscului de efecte stocastice asupra persoanelor din rândul populației.

17. *Distanța de planificare pentru restricționarea consumului de produse alimentare și nealimentare (Ingestion and Commodities Planning Distance - ICPD)* – perimetru în jurul instalației care delimitează aria în care au fost realizate pregătiri pentru îndeplinirea eficientă a acțiunilor de răspuns în urma declarării urgenței generale, în vederea reducerii riscului apariției de efecte stocastice în rândul populației și pentru a limita consecințele non-radiologice ale distribuirii,

comercializării și consumului de produse alimentare, lapte și apă potabilă, cât și ale utilizării bunurilor nealimentare, care pot fi contaminate din cauza eliberării radioactive.

18. *Doza încasată* – doza primită în urma unei expuneri.

19. *Doza proiectată* – doza care se așteaptă să fie primită dacă acțiunile de protecție planificate nu sunt luate.

20. *Doză reziduală* – doza care se anticipează a fi încasată fie după încheierea acțiunilor de protecție, fie în absența unor astfel de acțiuni.

21. *Efecte deterministice* – efectele biologice ale radiațiilor pentru care există un prag al dozei peste care severitatea efectului crește odată cu doza.

22. *Efecte stocastice* – efecte biologice induse de radiații, a căror probabilitate crește odată cu doza, dar a căror gravitate, în cazul în care se produc, este independentă de doză.

23. *Eliberare transfrontalieră semnificativă* – eliberarea de materiale radioactive în mediu de natură să conducă la doze sau niveluri de contaminare dincolo de frontierele statului unde s-a produs ce depășesc criteriile generice pentru acțiuni de protecție și alte acțiuni de răspuns, inclusiv restricționarea produselor alimentare și a comerțului.

24. *Etapă de pregătire* – etapa premergătoare unei situații de urgență nucleară sau radiologică în care sunt stabilite măsurile necesare pentru un răspuns eficient.

25. *Evaluatorul situației radiologice* – persoană sau echipă care, în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică, asistă operatorul sau organizațiile de răspuns din afara amplasamentului prin: efectuarea de caracterizări radiologice și evaluări de doză, controlul contaminării, protecția radiologică a lucrătorilor în situații de urgență și elaborarea de recomandări privind acțiunile de protecție și alte acțiuni de răspuns.

26. *Evenimente importante pentru siguranța nucleară* – orice eveniment cu implicații, potențiale sau existente, asupra siguranței nucleare ce necesită intervenție. Evenimentele importante pentru siguranța nucleară cuprind evenimente criminale sau acte neautorizate deliberate ori acte neautorizate care implică sau au legătură cu materiale nucleare, alte materiale radioactive, instalații și activități conexe. Exemple ale unor astfel de evenimente includ sabotajul, dispozitive de dispersie radiologică sau dispozitive de expunere radiologică și amenințările asociate cu acestea.

27. *Grupuri cu nevoi speciale din rândul populației* – persoane din rândul populației în cazul cărora sunt necesare măsuri speciale pentru asigurarea acțiunilor de protecție eficiente în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică. Acestea cuprind persoane cu dizabilități, pacienți spitalizați sau deținuți.

28. *Grupuri rezidente din rândul populației* – acele persoane din rândul populației care staționează pentru o perioadă scurtă de timp, de ordinul zilelor sau săptămânilor, într-o zonă amenajată (de

tipul taberelor) care poate fi identificată în avans. Aceste grupuri nu cuprind persoanele din rândul populației aflate în tranzit.

29. *Instalații speciale* – instalații pentru care trebuie întreprinse acțiuni specifice prestabilite în situația în care se impun acțiuni urgente de protecție pe amplasamentul instalațiilor în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică. Acestea includ fabrici de produse chimice, care nu pot fi evacuate până nu se iau măsurile necesare pentru prevenirea incendiilor sau exploziilor, și centre de telecomunicații, care trebuie să dispună de personal pentru a menține funcționale serviciile locale de telefonie.

30. *Instalații și activități* – termen generic care se referă la instalații nucleare, aplicații ale surselor de radiații ionizante, toate activitățile de gestionare a deșeurilor radioactive, transportul materialelor radioactive și orice altă practică sau condiții în care indivizii pot fi supuși expunerii la radiații provenite din surse naturale sau artificiale de radiații. Instalațiile cuprind: instalații nucleare; instalații de iradiere; anumite instalații de minerit și de procesare a materiei prime, cum ar fi minele de uraniu; instalații de gestionare a deșeurilor radioactive și orice alt loc unde materialele radioactive sunt produse, procesate, utilizate, manipulate, depozitate intermediar sau definitiv sau unde sunt instalate generatoare de radiații ionizante, de o mărime la care se impune considerarea aspectelor de protecție și securitate radiologică. Activitățile includ: producerea, utilizarea, importul și exportul surselor de radiații în scopuri industriale, de cercetare și medicale; transportul materialelor radioactive; dezafectarea instalațiilor; activitățile de gestionare a deșeurilor radioactive precum eliberările de efluenți; și anumite acțiuni de remediere a suprafețelor contaminate cu materiale radioactive reziduale rezultate în urma unor activități din trecut.

31. *Inventar de materiale radioactive* - totalitatea radionuclizilor prezenți în instalație.

32. *Lucrători* – salariați cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă ori salariați temporari, încadrați la un angajator, și care au drepturi și atribuții recunoscute din punct de vedere al protecției radiologice a personalului expus profesional.

33. *Măsuri de urgență* – ansamblu integrat de elemente infrastructurale, necesar pentru a asigura capabilitatea de îndeplinire a unei funcții sau atribuții specifice pentru răspunsul la situația de urgență nucleară sau radiologică. Acestea pot include autorități și responsabilități, activități de organizare și coordonare, personal, planuri, proceduri, dotări, echipamente sau instruire specifică.

34. *Nivel de acțiune la urgență (Emergency Action Level - EAL)* – criteriu specific, prestabilit și observabil, utilizat pentru a detecta, recunoaște și determina clasa de urgență.

35. *Nivel operațional de intervenție (Operational Intervention Level - OIL)* – nivelul stabilit pentru o cantitate măsurabilă ce corespunde unui criteriu generic. OIL-urile sunt în general exprimate în termeni de debite de doză sau de activitate a materialelor radioactive eliberate, concentrația activității aerului, concentrația activității de suprafață sau a solului ori concentrațiile activității

radionuclizilor din probele de mediu, produse alimentare și apă. OIL-urile reprezintă niveluri de acțiune care se utilizează direct și imediat (fără evaluări suplimentare) pentru a stabili acțiunile de protecție corespunzătoare pe baza măsurătorilor de mediu.

36. *Notificarea unei situații de urgență* –

a) informarea transmisă cu celeritate unei autorități naționale sau internaționale în care se prezintă detaliile privind situația de urgență sau o posibilă situație de urgență, de exemplu, conform obligațiilor asumate în baza Convenției cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear;

b) set de acțiuni întreprinse în urma detectării unor condiții de urgență cu scopul alertării tuturor organizațiilor cu responsabilități în răspunsul la situația de urgență, în cazul în care apar astfel de condiții.

37. *Operator* – orice persoană fizică sau juridică de drept sau privat care solicită o autorizație sau este deja autorizată și/sau responsabilă pentru securitatea nucleară, protecția radiologică, securitatea deșeurilor radioactive sau securitatea transportului în desfășurarea activității sau în legătură cu orice instalație nucleară sau sursă de radiații ionizante.

38. *Organizație de răspuns la urgență* – orice persoană juridică, de drept public sau privat desemnată sau recunoscută de către stat ca fiind responsabilă pentru gestionarea și implementarea tuturor aspectelor legate de răspunsul la situația de urgență, inclusiv serviciile de meteorologie.

39. *Părți interesate* – persoane fizice, persoane juridice, etc., care sunt implicate sau au un interes în activitățile și funcționarea unei organizații, societăți comerciale, sistem, etc.

40. *Persoană reprezentativă* – individul care primește o doză reprezentativă pentru persoanele cele mai expuse din rândul populației.

41. *Persoane care acordă ajutor în caz de situație de urgență* – persoane din rândul populației care, de bunăvoie și în mod voluntar, ajută în răspunsul la situația de urgență nucleară sau radiologică.

42. *Personal operator* – lucrători angajați în operarea unei instalații autorizate sau în desfășurarea unei activități autorizate. 43. *Plan de siguranță* – ansamblu de acțiuni prestabilite de răspuns la un accident nuclear sau radiologic sau la alte acte neautorizate care indică o tentativă de însușire fără drept (furtul sau sustragerea de materiale nucleare) ori de sabotaj, și la orice amenințare rezultată în urma unor astfel de acte, în vederea combaterii eficiente a acestora. Un plan care prevede măsuri eficiente de răspuns la acte răuvoitoare (sustragerea sau tentativa de a sustrage materiale radioactive ori acte de sabotaj) proporționale cu pericolul asociat.

44. *Primii respondenți* – primii membri ai serviciului de urgență care răspund la situația de urgență în zona afectată.

45. *Procedură* – set de instrucțiuni care descriu în detaliu acțiunile ce trebuie îndeplinite de lucrătorii în situații de urgență în caz de situație de urgență.
46. *Punct de avertizare* – o organizație desemnată să funcționeze ca punct de contact, care dispune de personal încadrat sau care poate fi alertată în permanență pentru a răspunde prompt, ori pentru a iniția răspunsul, la notificări în sensul pct. 36lit. a), mesaje de avertizare sau solicitări de verificare a mesajelor, după caz, primite din partea AIEA.
47. *Punct de notificare* – organizație desemnată pentru primirea de notificări în sensul pct. 36lit. b) și pentru inițierea rapidă a acțiunilor prestabilite de activare a unei componente a răspunsului la situația de urgență.
48. *Sabotaj* – orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalații nucleare sau material radioactiv în folosință, depozitare sau transport, de natură a pune în pericol, direct sau indirect, sănătatea ori siguranța personalului, populației sau mediului înconjurător prin expunerea la radiații sau prin eliberarea de substanțe radioactive.
49. *Servicii de urgență* – organizații locale de răspuns din afara amplasamentului, accesibile publicului larg, și care îndeplinesc funcții de răspuns la situația de urgență. Acestea cuprind forțele de ordine publică, pompierii și serviciile salvamont, serviciile de ambulanță și echipele de control al materialelor periculoase.
50. *Siguranță nucleară* – prevenirea, depistarea și răspunsul la acte criminale sau acte neautorizate deliberate care implică materiale nucleare, alte materiale radioactive, instalații și activități conexe.
51. *Situație de urgență transnațională* – situație de urgență nucleară sau radiologică cu semnificație radiologică concretă, potențială sau aparentă, pentru mai multe state. Aceasta poate cuprinde:
- a) o eliberare transfrontalieră semnificativă de materiale radioactive;
 - b) o situație de urgență generală la o instalație sau alt tip de eveniment care ar putea conduce la o eliberare transfrontalieră semnificativă, în aer sau apă, de materiale radioactive;
 - c) constatarea pierderii sau sustragerii unei surse de radiații periculoase, care a fost transportată sau care se suspectează că ar fi fost transportată dincolo de frontierele de stat;
 - d) o situație de urgență care conduce la perturbarea gravă a comerțului internațional ori a călătoriilor;
 - e) o situație de urgență care determină întreprinderea de acțiuni de protecție a rezidenților ori reprezentanților diplomatici străini pe teritoriul statului unde a avut loc;
 - f) o situație de urgență care produce ori este de natură să producă efecte deterministice severe și care implică o eroare și/sau o defecțiune, a echipamentelor ori software-ului, de exemplu, ce poate avea consecințe grave asupra securității pe plan mondial;

g) o situație de urgență care conduce ori este de natură să conducă la alarmarea populației din mai multe state din cauza pericolului radiologic existent sau preconizat.

52. *Sursă periculoasă* – o sursă care poate conduce la expuneri suficient de mari pentru a cauza efecte deterministice severe în cazul pierderii controlului asupra acesteia. Definiția este utilizată pentru a determina necesitatea stabilirii de măsuri speciale de răspuns și nu trebuie confundată cu definiția surselor folosite în alte scopuri.

53. *Zonă circumscrisă izolată* – zonă stabilită de primii respondenți la urgență în jurul unei surse de radiații care reprezintă un potențial pericol radiologic, în interiorul căreia se recomandă implementarea de acțiuni de protecție și alte acțiuni de răspuns în vederea protejării primilor respondenți și a populației împotriva unei eventuale expuneri sau contaminări externe.

54. *Zona de planificare a acțiunilor preventive de protecție (Precautionary Action Zone - PAZ)* – zonă în jurul instalației, stabilită pentru implementarea acțiunilor urgente de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică, în vederea reducerii riscului de apariție a efectelor deterministice severe în afara amplasamentului. Acțiunile de protecție din această zonă urmează a fi întreprinse înainte sau imediat după eliberarea materialelor radioactive ori ulterior expunerii, pe baza condițiilor din instalație.

55. *Zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție (Urgent Protective Action Planning Zone - UPZ)* – o zonă în jurul instalației stabilită pentru întreprinderea de acțiuni urgente de protecție în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică în scopul limitării dozelor în afara amplasamentului conform standardelor internaționale de securitate. Acțiunile de protecție din această zonă sunt implementate pe baza monitorizării mediului sau, după caz, pe baza condițiilor din instalație.

56. *Zonă în afara amplasamentului* – zonă în exteriorul amplasamentului.

57. *Zonă pe amplasament* – zonă în interiorul amplasamentului.

Anexa nr. 2
la regulament

Conținutul - cadru al Planului național de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică (PNUNR)

PNUNR constituie baza activăților de pregătire în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică desfășurate de organizațiile locale și naționale de răspuns la urgență.

FOAIA DE TITLU

Foaia de titlu cuprinde titlul planului, data aprobării, numărul versiunii și semnăturile conducătorilor tuturor organizațiilor implicate.

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1.1. Scop

Descrieți scopul planului, de exemplu, „PNUNR asigură baza răspunsului la nivel național în caz de situație de urgență nucleară sau radiologică și este coordonat și integrat corespunzător cu acțiunile de răspuns conexe internaționale, naționale și locale.”

1.2. Organizații implicate

Enumerați toate organizațiile implicate în PNUNR. Lista trebuie să cuprindă toate autoritățile naționale, precum și organizațiile negurvernamentale (ONG-uri), care dețin un rol important în răspunsul la situațiile de urgență ce reprezintă un pericol radiologic, și acele organizații cu responsabilități în cazul situațiilor de urgență convenționale și activităților criminale.

1.3. Domeniul de aplicare

Descrieți domeniul de aplicare al planului, de exemplu, „PNUNR descrie răspunsul la situații de pericol radiologic, existent sau potențial, în vederea:

- a) coordonării răspunsului la situația de urgență care implică mai multe jurisdicții sau responsabilități naționale importante;*
- b) susținerii autorităților locale.”*

Planul nu trebuie să conțină detalii privind răspunsul propriu-zis. Astfel de detalii trebuie incluse în proceduri elaborate pe baza planului.

1.4. Cadrul legal

Enumerați actele legislative naționale, codurile sau normele care reglementează responsabilitățile de pregătire, decizie și acțiune pentru răspunsul la situațiile de urgență convenționale, nucleare sau radiologice, precum și la activitățile criminale.

1.5. Planuri și documente conexe

Describeți, pe scurt, legăturile PNUNR cu alte planuri naționale relevante care pot fi aplicate împreună cu PNUNR, inclusiv cele privind răspunsul la situațiile de urgență convenționale și activități criminale. Anexați lista completă a tuturor documentelor suport.

2. BAZA PENTRU PREGĂTIRE

2.1. Tipuri de pericole

Describeți în termeni generali pericolele radiologice avute în vedere la elaborarea planului.

2.2. Termeni

Includeți într-o anexă definițiile standard ale termenilor care trebuie utilizați într-o manieră coerentă în alte planuri și proceduri pentru a asigura coordonarea acestora. În măsura în care este posibil, se vor prelua termenii utilizați de organizațiile implicate în răspunsul la situațiile de urgență convenționale.

2.3. Rolurile și responsabilitățile în răspunsul la situația de urgență

Describeți rolurile și responsabilitățile organizațiilor naționale și locale de răspuns la urgență.

Descrierea ar putea fi realizată sub forma unui tabel care să cuprindă organizațiile:

- a) responsabile cu autorizarea/ activarea răspunsului la nivel național,
- b) care conduc toate activitățile de răspuns pe plan național și
- c) responsabile de diferite zone funcționale.

Tabelul ar trebui să indice modul în care responsabilitățile diferă în funcție de anumite condiții precum: sursa pericolelor radiologice (de exemplu, materiale/ activități autorizate, materiale naturale, internaționale, militare, necunoscute), implicarea simultană a altor planuri de răspuns la situații de urgență sau pericole (de exemplu, calamități sau acte criminale).

Describeți modul în care atribuțiile sunt delegate sau transferate, precum și responsabilitățile organizațiilor locale de răspuns la urgență și ale operatorilor și condițiile în care acestea ar putea suferi modificări.

2.4. Organizația de răspuns la urgență

Prezentați, sub forma unei diagrame-bloc, elementele organizației de răspuns la urgență la nivel național (unități, grupuri și echipe), însoțite de o descriere generală a responsabilităților fiecăreia dintre componentele acesteia și a spațiului amenajat în care va fi activat, în situație de urgență, fiecare dintre elementele organizației.

2.5. Unitățile de răspuns

Describeți unitățile de răspuns funcționale pe durata răspunsului la situația de urgență.

2.6. Comunicațiile în timpul răspunsului la situația de urgență

Describeți sistemul de comunicații utilizat pe durata situației de urgență, care trebuie să fie compatibil cu sistemele de comunicații ale celorlalte organizații implicate în răspunsul la situația de urgență.

2.7. Angajamente privind suportul material și logistic

Descrieți măsurile adoptate, inclusiv componența organizatorică responsabilă pe durata răspunsului la situația de urgență cu acordarea suportului logistic, pentru procurarea rapidă de materiale consumabile și servicii necesare, inclusiv prin derogare, dacă este cazul, de la normele de achiziție aplicabile. Descrieți resursele instituțiilor guvernamentale și a altor organizații care vor fi disponibile conform obligațiilor asumate în cadrul planului sau care pot fi acordate pentru susținerea autorităților locale sau a altor state. Descrieți condițiile în care vor fi acordate aceste resurse.

2.8. Clasificarea urgenței

Descrieți în termeni generali sistemul de clasificare a urgenței.

2.9. Clasificarea zonelor

Descrieți pe scurt locațiile unde sunt stabilite zonele de planificare în caz de situații de urgență și distanțele prevăzute.

2.10. Operațiunile prevăzute

Descrieți în termeni generali răspunsul optim la diverse tipuri de situații de urgență nucleară sau radiologică.

3. PROCESUL DE RĂSPUNS LA SITUAȚIA DE URGENȚĂ

Descrieți procesul de pregătire a răspunsului la nivel național pentru a realiza funcțiile enumerate în sub-sectiunile de mai jos și întocmiți o anexă cu informații detaliate necesare pentru alte organizații în elaborarea de măsuri compatibile. Identificați componenta (unitatea, grupul, echipa sau poziția), din cadrul organizației de răspuns la urgență, responsabilă cu îndeplinirea, în totalitate sau parțială, a funcțiilor specifice.

3.1. Notificarea, activarea și solicitarea de asistență

Descrieți modalitățile și procesul de notificare, activare și alocare a resurselor de răspuns la nivel național. Descrierea trebuie să includă și procesul decizional privind activarea și alocarea resurselor pentru:

- a) declararea clasei de urgență sau notificarea situației de urgență;
- b) solicitarea de asistență;
- c) un eveniment care nu este prevăzut în planurile de răspuns la situația de urgență;
- d) notificarea AIEA sau a altui stat în caz de situație de urgență transfrontalieră.

3.2. Gestionarea situațiilor de urgență

Descrieți sistemul de comandă și control utilizat pentru a gestiona răspunsul la situația de urgență, inclusiv răspunsul care implică mai multe planuri naționale, internaționale și locale. Sistemul trebuie să cuprindă un sistem unic de comandă (ICS), care poate fi utilizat la toate

nivelurile (național – local) pentru a asigura un grad maxim de flexibilitate. Descrieți modul în care sunt transferate responsabilitățile.

3.3. Acțiuni de limitare

Descrieți măsurile de asigurare, într-o manieră promptă, a expertizei și serviciilor de protecție radiologică pentru a sprijini autoritățile locale și primii respondenți în acțiunile de limitare a situației de urgență cu surse radiologice necontrolate și de căutare a surselor pierdute.

3.4. Implementarea acțiunilor de protecție

Descrieți măsurile de susținere a autorităților locale în implementarea acțiunilor urgente de protecție. Toate organizațiile naționale trebuie să susțină luarea deciziilor cu celeritate.

3.5. Comunicarea mesajelor de avertizare și a instrucțiunilor către populație

Descrieți rolul pe plan național privind furnizarea de informații, mesaje de avertizare și instrucțiuni către populație în caz de situație de urgență regională sau națională, cum ar fi o situație de eliberare radioactivă semnificativă sau pierderea unei surse radioactive periculoase.

3.6. Protecția lucrătorilor în situații de urgență

Descrieți măsurile de protecție a lucrătorilor în situații de urgență (inclusiv a celor care răspund la situația de urgență din partea autorităților care nu au competențe în domeniul radiologic sau a celor care sunt recrutați în timpul răspunsului la situația de urgență) și de sprijinire a autorităților locale pentru protecția lucrătorilor proprii. Includeți criteriile într-o anexă la plan. Descrieți măsurile pentru asigurarea protecției juridice (de exemplu, exonerarea de răspundere pentru acțiunile întreprinse în timpul răspunsului la situația de urgență) și a asistenței sociale (de exemplu, compensații pentru eventuale vătămări corporale) pentru cei care răspund la situația de urgență.

3.7. Acordarea de asistență medicală și limitarea consecințelor non-radiologice

Descrieți măsurile pentru informarea, la nivel național, a personalului medical asupra simptomelor expunerii la radiații și asupra acțiunilor imediate corespunzătoare. Descrieți măsurile luate pentru tratarea persoanelor la care ar putea apărea efecte deterministice severe asupra sănătății în urma expunerii sau contaminării. Descrieți măsurile adoptate pentru evaluarea expunerii populației și a lucrătorilor, cât și pentru a pune rezultatele evaluării la dispoziția publicului. Descrieți măsurile stabilite pentru identificarea, urmărirea și supravegherea medicală și tratarea pe termen lung a acelor grupuri de persoane cu risc ridicat de a dezvolta o formă de cancer în urma expunerii la radiații. Descrieți măsurile pentru a răspunde îngrijorării, anxietății, stresului și acțiunilor inadecvate ale lucrătorilor și populației. Descrieți angajamentele privind solicitarea de asistență internațională pentru tratarea cazurilor grave de expunere/contaminare.

3.8. Informarea publicului (relația cu mass-media)

Descrieți măsurile adoptate pentru coordonarea informațiilor de la nivel național cu informațiile de la nivel local, cât și cu cele primite din partea operatorului și din partea AIEA, în vederea asigurării faptului că informațiile furnizate publicului prin intermediul mass-mediei sunt prompte, coerente și utile.

3.9. Stabilirea măsurilor restrictive în agricultură și a restricționărilor de consum, precum și a contramăsurilor

Descrieți măsurile naționale pentru restricționarea agriculturii în raza de restricție a consumului de alimente, pentru relocarea temporară și gestionarea deșeurilor radioactive.

3.10. Tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă sau de expunere planificată

Descrieți condițiile în care încheie situația de urgență și măsurile privind tranziția de la situația de urgență la situația de expunere existentă sau de expunere planificată, în vederea anulării restricțiilor și a altor măsuri adoptate în timpul răspunsului la situația de urgență.

3.11. Finanțarea operațiunilor

Descrieți sistemul de finanțare a operațiunilor și de rambursare pentru organizațiile implicate în răspunsul la situația de urgență. Poate fi prevăzut că fiecare instituție guvernamentală este responsabilă pentru cheltuielile proprii generate de implicarea în PNUNR în cazul în care nu au fost încheiate alte acorduri.

3.12. Menținerea înregistrărilor și gestionarea datelor

Descrieți măsurile adoptate pentru înregistrarea și păstrarea informațiilor relevante în vederea utilizării lor la evaluarea post-urgență și la monitorizarea și urmărirea, pe termen lung, a stării de sănătate a lucrătorilor în situații de urgență și a persoanelor din rândul populației care ar putea fi afectate.

4. PROCESUL DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Descrieți metodele utilizate pentru îndeplinirea funcțiilor de pregătire enumerate, necesare pentru dezvoltarea și menținerea capacității de răspuns la situația de urgență. Identificați componența organizatorică (unitate, grup, echipă sau poziție) din cadrul organizației de răspuns la urgență, care va fi responsabilă pentru îndeplinirea, în totalitate sau parțială, a acestor funcții.

4.1. Autorități și responsabilități

Descrieți măsurile pentru elaborarea și menținerea PNUNR și a infrastructurii suport.

4.2. Organizația

Descrieți aranjamentele pentru selecția și recrutarea unui număr suficient de mare de persoane în cadrul personalului pentru răspuns la situația de urgență.

4.3. Coordonarea

Descrieți metodele utilizate pentru asigurarea coordonării constante a pregătirii celelalte eforturi de pregătire de la nivel național și local.

4.4. Planuri și proceduri

Descrieți măsurile pentru elaborarea, distribuirea și menținerea planului, precum și a procedurilor și documentelor suport.

4.5. Suportul logistic și baza materială

Descrieți măsurile stabilite pentru asigurarea suportului logistic și a bazei materiale necesare pentru punerea în aplicare a planului. Lista cu resursele disponibile și instituțiile/organizațiile care le vor furniza trebuie prevăzută în anexă.

4.6. Instruirea personalului

Descrieți măsurile luate pentru asigurarea instruirii corespunzătoare a personalului cu responsabilități în cadrul planului.

4.7. Derularea de exerciții

Descrieți măsurile de pregătire și derulare a exercițiilor de pregătire la situația de urgență.

4.8. Sistemul de management

Descrieți măsurile pentru asigurarea unui nivel ridicat de accesibilitate și performanță a personalului, instruirii, materialelor consumabile, echipamentelor, sistemelor de comunicații și amenajărilor necesare pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute în plan, și aranjamentele privind programul de întreținere, revizie și actualizare a planului, proceduri și alte măsuri, cât și asimilarea concluziilor rezultate din activitățile de cercetare, din experiența de operare (cum ar fi răspunsul la situația de urgență), din testările și exercițiile de urgență derulate.

5. REFERINȚE

6. ABREVIERI

7. LISTA DE DISTRIBUȚIE

Enumerați toate persoanele/ organizațiile care fie sunt implicate în plan, fie vor stabili măsuri de răspuns conform PNUNR, și distribuți planul tuturor acestor părți.

8. ANEXE

Anexa nr. 1 – Autorități, responsabilități și competențe

- Lista principalelor ministere și instituții cu rol în elaborarea, menținerea sau implementarea PNUNR, inclusiv a responsabilităților, atribuțiilor, competențelor acestora și a celor mai importante resurse de care dispun.

Anexa nr. 2 – Tabel cuprinzând autoritățile și acordurile internaționale conform legii

- Lista autorităților internaționale, a convențiilor, acordurilor (bilaterale, multilaterale) și a standardelor relevante pentru răspunsul la situația de urgență, conform legii.

Anexa nr. 3 – Orientări naționale

- *Descriere detaliată a strategiei naționale de protecție.*

Anexa nr. 4 – Harta pregătirii în situații de urgență

- *Hărți (sau documente de referință) unde sunt indicate locațiile instalațiilor din CPU I, CPU II și CPU V (inclusiv instalațiile din CPU amplasate în țări învecinate), limitele PAZ, UPZ, EPD, ICPD și unitățile de urgență.*

Anexa nr. 5 – Baza materială și resursele radiologice specializate

- *Lista (sau documente de referință) celor mai importante spații și echipamente și resurse radiologice necesare pentru implementarea planului, inclusiv a organizațiilor responsabile cu furnizarea acestora, care pot fi puse la dispoziția autorităților locale.*
- *Lista organizațiilor (de exemplu, reactoare de cercetare, universități) care ar putea constitui o resursă suplimentară de personal și echipamente de specialitate.*

Anexa nr. 6 – Coordonarea specifică a evenimentului

- *Descrierea (sau documente de referință) modului în care răspunsul la urgența nucleară sau radiologică va fi coordonat cu răspunsul prestabilit la:*
 - 1) instalațiile din CPU I și CPU II – coordonarea cu răspunsul pe amplasament și autoritățile locale;*
 - 2) amenințări și acte teroriste sau criminale – coordonarea cu autoritățile judiciare de la nivel local și central; și*
 - 3) calamități/ situații de urgență provocate de fenomene naturale – coordonarea cu acțiunile de răspuns în caz de furtuni, inundații, incendii și cutremure.*

Anexa nr. 7 – Documente/ planuri suport

- *Lista tuturor documentelor/planurilor suport pentru menținerea și implementarea planului. Aceasta trebuie să cuprindă planurile pentru diferite funcții specifice precum: funcțiile de comandă și control, suportul logistic și financiar, relațiile publice, monitorizarea și evaluarea radiologică, răspunsul și managementul medical.*

Anexa nr. 8 – Termenii utilizați în pregătire și răspuns

- *Glosar de termeni care trebuie utilizați de o manieră coerentă și unitară în planurile și procedurile naționale și locale de răspuns la situația de urgență, pentru un răspuns coordonat și eficient în caz de situație de urgență. Glosarul ar trebui să includă definiții armonizate ale componentei organizatorice, infrastructurii și etapelor de răspuns.*

Anexa nr. 3
la regulament

Criterii recomandate pentru stabilirea categoriilor de pregătire pentru urgență la instalațiile și activitățile nucleare sau radiologice de pe teritoriul României

Criterii pentru instalațiile din CPU I

Instalații pentru care se postulează situații de urgență care ar putea conduce la efecte biologice deterministice severe în afara amplasamentului, inclusiv:

- reactoare cu o putere termică mai mare de 100 MW(t) (reactoare de putere, reactoare folosite în propulsia navală și reactoare de cercetare); (a)
- instalații și/sau locații care conțin combustibil nuclear uzat cu un total de Cs-137 de peste 10 PBq;
- alte instalații care au inventare de materiale radioactive dispersabile în cantități suficient de mari pentru a produce efecte deterministice în afara amplasamentului. (b)

Note:

(a) Pe baza ipotezei că reactorul a funcționat la acest nivel de putere pentru o perioadă suficient de lungă încât inventarul de I-131 să atingă un nivel de aproximativ 10 PBq/MW (t). În cazul reactoarelor de cercetare, datorită modurilor variate de proiectare și exploatare, se va efectua o analiză specifică a instalației pentru a se stabili în ce măsură inventarul de materiale radioactive și cantitatea de energie ar putea atinge niveluri suficient de mari pentru a genera emisii radioactive semnificative în atmosferă în afara amplasamentului.

(b) Inventarele cu valori A/D₂ de peste 10000 pot determina încadrarea unei instalații în CPU I, dacă se anticipează că 10% din inventarul de materiale radioactive poate fi eliberat în atmosferă într-un singur eveniment.

Criterii pentru instalații din CPU II

Instalații pentru care se postulează situații de urgență ce ar putea conduce la doze care să justifice luarea de acțiuni urgente de protecție în afara amplasamentului, inclusiv:

- Reactoare cu o putere termică de peste 1 MW(t) și mai mică sau egală cu 100 MW(t) (reactoare de putere, reactoare folosite în propulsia navală și reactoare de cercetare); (a)
- Instalații și/sau locații care conțin combustibil nuclear uzat cu un total de Cs-137 între 0,1 – 10 PBq; (b)
- Instalații, altele decât cele incluse în Categoria I, în care riscul de criticitate ar putea conduce la doze care să justifice implementarea de acțiuni urgente de protecție în afara amplasamentului;
- Alte instalații, cu excepția celor incluse în Categoria I, cu inventare de materiale radioactive dispersabile din care ar putea rezulta doze pentru care să se justifice implementarea de acțiuni urgente de protecție în afara amplasamentului. (c,d)

Note:

(a) În cazul reactoarelor cu o putere mai mare de 10 MW(t), este necesară efectuarea unei analize de securitate pentru a se stabili dacă situațiile de urgență postulate pot conduce la efecte biologice deterministice severe în afara amplasamentului.

(b) În cazul instalațiilor și/sau locațiilor care conțin combustibil nuclear uzat cu un total de Cs-137 de peste 1 PBq, este necesară efectuarea unei analize de securitate pentru a se stabili dacă situațiile de urgență postulate pot conduce la efecte biologice deterministice severe în afara amplasamentului.

(c) Inventarele cu valori de A/D_2 mai mari de 100 pot determina încadrarea instalației în CPU II dacă se anticipează că 10% din inventarul de materiale radioactive poate fi eliberat în atmosferă într-un singur eveniment.

(d) În cazul instalațiilor și/sau locațiilor care conțin surse radioactive cu valori ale A/D_2 mai mari de 1000, este necesară efectuarea unei analize de securitate pentru a se stabili dacă situațiile de urgență postulate pot conduce la efecte biologice deterministice severe în afara amplasamentului.

Criterii pentru instalații din CPU III

Instalații pentru care se postulează situații de urgență care ar putea conduce la doze pentru care să se justifice luarea de acțiuni urgente de protecție pe amplasament, inclusiv:

- Instalații cu surse radioactive sau dispozitive generatoare de radiații, cu excepția celor prevăzute la Categoriile I și II, care au potențialul de a cauza, în cazul pierderii ecranării, debite de doză externe directe de peste 100 mGy/ora la distanță de 1m;
- Instalații și/sau locații care conțin combustibil nuclear uzat cu un conținut total de Cs-137 mai mic de 0,1 PBq; (a)
- Instalații, cu excepția celor cuprinse în Categoriile I și II, cu risc de criticitate;
- Reactoare cu niveluri de putere mai mici sau egale cu 1 MW(t);
- Alte instalații, cu excepția celor incluse în categoriile I și II, care au inventare de materiale radioactive dispersabile în cantități suficient de mari pentru a conduce la doze care să justifice întreprinderea de acțiuni urgente de protecție pe amplasament. (b, c)

Note:

(a) În cazul instalațiilor și/sau locațiilor care conțin combustibil nuclear uzat cu un total de Cs-137 de peste 0,01 PBq, este necesară efectuarea unei analize de securitate pentru a se stabili dacă situațiile de urgență postulate ar putea conduce la doze pentru care să se justifice întreprinderea de acțiuni urgente de protecție în afara amplasamentului.

(b) Inventarele cu valori de A/D_2 mai mari de 0,1 pot determina încadrarea instalației în CPU III, dacă se anticipează că 10% din inventarul de materiale radioactive poate fi eliberat în atmosferă într-un singur eveniment.

(c) În cazul instalațiilor și/sau locațiilor care conțin surse radioactive cu valori ale A/D_2 mai mari de 10, este necesară efectuarea unei analize de securitate pentru a se stabili dacă situațiile de urgență postulate ar putea conduce la doze care să justifice implementarea de acțiuni urgente de protecție în afara amplasamentului.

Criterii pentru activități din CPU IV

a) Activități care implică utilizarea surselor radioactive, inclusiv:

- Surse mobile periculoase;
- Dispozitive generatoare de radiații care nu sunt exceptate de la sistemul de autorizare;
- Sateliți care conțin surse periculoase;

- Transportul de cantități de materiale nucleare sau radioactive care constituie surse periculoase în cazul pierderii controlului asupra acestora;
- Surse a căror activitate nu este cunoscută;
- Transportul de cantități de materiale nucleare sau radioactive care constituie surse periculoase în cazul pierderii controlului asupra acestora, dar care nu sunt exceptate de la regimul de autorizare.

b) Instalații/ locații unde există o probabilitate mare să fie prezente surse periculoase necontrolate, precum:

- instalații de mari dimensiuni de procesare a deșeurilor metalice;
- puncte vamale naționale, porturi și aeroporturi.

Criterii pentru instalații din CPU V

Instalații nucleare care îndeplinesc criteriile pentru instalațiile din CPU I dar sunt situate în afara granițelor țării la o distanță de până la 100 km față de granițele României.

Criterii pentru instalațiile sau activitățile din CPU VI

- Practici ce implică surse radioactive ori dispozitive generatoare de radiații și sunt sub nivelul de excludere de la procesul de autorizare dar altele decât cele de la instalațiile din CPU I, CPU II, CPU III și CPU IV;
- Practici ce implică surse de radiații și care îndeplinesc criteriul: $A/D_1 = \sum A/D_{1,i} < 0,1$ sau $A/D_2 = \sum A/D_{2,i} < 0,1$

Note:

În vederea definirii surselor radioactive periculoase:

1. Pentru toate materialele, se va utiliza următoarea metodă de calcul:

$$A/D_1 = \sum A/D_{1,i}$$

unde:

A este activitatea (TBq) fiecărui radionuclid i asupra căruia se poate pierde controlul în timpul unei situații de urgență/unui eveniment.

$D_{1,i}$ din tabelul 3.1-1

2. În cazul materialelor dispersabile, se va utiliza următoarea metodă de calcul:

$$A/D_2 = \sum A/D_{2,i}$$

unde:

A este activitatea (TBq) fiecărui radionuclid i aflat într-o formă dispersabilă asupra căruia se poate pierde controlul în timpul unei situații de urgență/unui eveniment.

$D_{2,i}$ din tabelul 3.1-1

3. O sursă necontrolată sau un material necontrolat este considerat o sursă periculoasă dacă oricare dintre valorile A/D calculate mai sus este mai mare de 0,1.

În scopul stabilirii valorilor pentru D, scenariile de expunere folosite se împart în 2 categorii: una pentru materiale care nu au fost dispersate și cea de-a 2-a pentru materiale dispersate. Fiecărei categorii îi sunt atribuite valori numerice diferite:

- (a) Valoarea lui D_1 este activitatea unui radionuclid dintr-o sursă care, în cazul în care este necontrolat, fără a fi dispersat (rămâne încapsulat), poate conduce la o situație de urgență ce se anticipează, în mod rezonabil, că va cauza efecte biologice deterministice severe;
- (b) Valoarea lui D_2 este activitatea unui radionuclid dintr-o sursă care, în cazul în care este necontrolat și dispersat, poate conduce la o situație de urgență ce se anticipează, în mod rezonabil, că va cauza efecte biologice deterministice severe;
- (c) Valoarea lui D este cea mai mică valoare dintre valorile lui D_1 și D_2 pentru un radionuclid.

Valorile recomandate pentru D_1 , D_2 și D sunt prezentate în tabelul 3.1-1 de mai jos

Tabelul 3.1-1

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D_1	Valoare D_2
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
H-3	2.E+03	CN ^b	2.E+03 ^c
Be-7	1.E+00	1.E+00	1.E+03
Be-10	3.E+01	3.E+02	3.E+01
C-11	6.E-02	6.E-02	4.E+02
C-14	5.E+01	2.E+05	5.E+01
N-13	6.E-02	6.E-02	CN
F-18	6.E-02	6.E-02	3.E+01
Na-22	3.E-02	3.E-02	2.E+01
Na-24	2.E-02	2.E-02	2.E+01
Mg-28	2.E-02	2.E-02	1.E+01
Al-26	3.E-02	3.E-02	5.E+00
Si-31	1.E+01	1.E+01	2.E+01
Si-32+	7.E+00	1.E+01	7.E+00
P-32	1.E+01	1.E+01	2.E+01
P-33	2.E+02	7.E+03	2.E+02
S-35	6.E+01	4.E+04	6.E+01
Cl-36	2.E+01 ^d	3.E+02	2.E+01 ^d
Cl-38	5.E-02	5.E-02	1.E+01
Ar-37	CN ^e	CN	CN ^e
Ar-39	3.E+02	3.E+02	3.E+04
Ar-41	5.E-02	5.E-02	3.E+00 ^d
K-40	CN ^e	CN	CN ^e
K-42	2.E-01	2.E-01	1.E+01
K-43	7.E-02	7.E-02	3.E+01
Ca-41	CN ^e	CN	CN ^e

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Ca-45	1.E+02	6.E+03	1.E+02
Ca-47+	6.E-02	6.E-02	1.E+01
Sc-44	3.E-02	3.E-02	1.E+01
Sc-46	3.E-02	3.E-02	4.E+01
Sc-47	7.E-01	7.E-01	8.E+01
Sc-48	2.E-02	2.E-02	3.E+01
Ti-44+	3.E-02	3.E-02	9.E+00
V-48	2.E-02	2.E-02	3.E+01
V-49	2.E+03	CN	2.E+03
Cr-51	2.E+00	2.E+00	5.E+03
Mn-52	2.E-02	2.E-02	2.E+01
Mn-53	CN ^e	CN	CN ^e
Mn-54	8.E-02	8.E-02	4.E+01
Mn-56	4.E-02	4.E-02	2.E+01
Fe-52+	2.E-02	2.E-02	9.E+00
Fe-55	8.E+02	CN	8.E+02
Fe-59	6.E-02	6.E-02	1.E+01
Fe-60+	6.E-02	6.E-02	1.E+01 ^d
Co-55+	3.E-02	3.E-02	2.E+02
Co-56	2.E-02	2.E-02	2.E+01
Co-57	7.E-01	7.E-01	4.E+02
Co-58	7.E-02	7.E-02	7.E+01
Co-58m+	7.E-02	7.E-02	2.E+02
Co-60	3.E-02	3.E-02	3.E+01
Ni-59	1.E+03 ^d	CN	1.E+03 ^d
Ni-63	6.E+01	CN	6.E+01
Ni-65	1.E-01	1.E-01	2.E+01
Cu-64	3.E-01	3.E-01	4.E+01
Cu-67	7.E-01	7.E-01	3.E+02
Zn-65	1.E-01	1.E-01	3.E+02
Zn-69	3.E+01	8.E+01	3.E+01
Zn-69m+	2.E-01	2.E-01	2.E+01
Ga-67	5.E-01	5.E-01	4.E+02

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Ga-68	7.E-02	7.E-02	1.E+01
Ga-72	3.E-02	3.E-02	2.E+01
Ge-68+	7.E-02	7.E-02	2.E+01
Ge-71	1.E+03	6.E+05	1.E+03
Ge-77+	6.E-02	6.E-02	1.E+01
As-72	4.E-02	4.E-02	9.E+01
As-73	4.E+01	4.E+01	1.E+02
As-74	9.E-02	9.E-02	3.E+01
As-76	2.E-01	2.E-01	1.E+01
As-77	8.E+00	8.E+00	4.E+01
Se-75	2.E-01	2.E-01	2.E+02
Se-79	2.E+02	CN	2.E+02
Br-76	3.E-02	3.E-02	2.E+02
Br-77	2.E-01	2.E-01	7.E+02
Br-82	3.E-02	3.E-02	7.E+01
Kr-81	3.E+01	3.E+01	7.E+02
Kr-85	3.E+01	3.E+01	2.E+03
Kr-85m	5.E-01	5.E-01	3.E+01
Kr-87	9.E-02	9.E-02	4.E+00
Rb-81	1.E-01	1.E-01	2.E+03
Rb-83	1.E-01	1.E-01	5.E+01
Rb-84	7.E-02	7.E-02	2.E+01
Rb-86	7.E-01	7.E-01	2.E+01
Rb-87	CN ^e	CN	CN ^e
Sr-82	6.E-02	6.E-02	5.E+00
Sr-85	1.E-01	1.E-01	7.E+01
Sr-85m+	1.E-01	1.E-01	3.E+02
Sr-87m	2.E-01	2.E-01	9.E+01
Sr-89	2.E+01	2.E+01	2.E+01
Sr-90+	1.E+00	4.E+00	1.E+00
Sr-91+	6.E-02	6.E-02	2.E+01
Sr-92+	4.E-02	4.E-02	1.E+01
Y-87+	9.E-02	9.E-02	2.E+02

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Y-88	3.E-02	3.E-02	2.E+01
Y-90	5.E+00	5.E+00	1.E+01
Y-91	8.E+00	8.E+00	2.E+01
Y-91m+	1.E-01	1.E-01	2.E+02
Y-92	2.E-01	2.E-01	1.E+01
Y-93	6.E-01	6.E-01	1.E+01
Zr-88+	2.E-02	2.E-02	3.E+01
Zr-93+	CN ^e	CN	CN ^e
Zr-95+	4.E-02	4.E-02	1.E+01
Zr-97+	4.E-02	4.E-02	9.E+00
Nb-93m	3.E+02	2.E+03	3.E+02
Nb-94	4.E-02	4.E-02	3.E+01 ^d
Nb-95	9.E-02	9.E-02	6.E+01
Nb-97	1.E-01	1.E-01	2.E+01
Mo-93+	3.E+02 ^d	2.E+03	3.E+02 ^d
Mo-99+	3.E-01	3.E-01	2.E+01
Tc-95m	1.E-01	1.E-01	6.E+01
Tc-96	3.E-02	3.E-02	3.E+01
Tc-96m+	3.E-02	3.E-02	2.E+02
Tc-97	CN ^e	CN	CN ^e
Tc-97m	4.E+01	2.E+02	4.E+01
Tc-98	5.E-02	5.E-02	1.E+01 ^d
Tc-99	3.E+01	CN	3.E+01
Tc-99m	7.E-01	7.E-01	7.E+02
Ru-97	3.E-01	3.E-01	5.E+02
Ru-103+	1.E-01	1.E-01	3.E+01
Ru-105+	8.E-02	8.E-02	2.E+01
Ru-106+	3.E-01	3.E-01	1.E+01
Rh-99	1.E-01	1.E-01	1.E+02
Rh-101	3.E-01	3.E-01	1.E+02
Rh-102	3.E-02	3.E-02	3.E+01
Rh-102m	1.E-01	1.E-01	4.E+01
Rh-103m	9.E+02	9.E+02	1.E+04

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Rh-105	9.E-01	9.E-01	8.E+01
Pd-103+	9.E+01	9.E+01	1.E+02
Pd-107	CN ^e	CN	CN ^e
Pd-109	2.E+01	2.E+01	2.E+01
Ag-105	1.E-01	1.E-01	1.E+02
Ag-108m	4.E-02	4.E-02	2.E+01
Ag-110m	2.E-02	2.E-02	2.E+01
Ag-111	2.E+00	2.E+00	3.E+01
Cd-109	2.E+01	2.E+01	3.E+01
Cd-113m	4.E+01	4.E+02	4.E+01
Cd-115+	2.E-01	2.E-01	2.E+01
Cd-115m	3.E+00	3.E+00	2.E+01
In-111	2.E-01	2.E-01	1.E+02
In-113m	3.E-01	3.E-01	5.E+01
In-114m	8.E-01	8.E-01	1.E+00
In-115m	4.E-01	4.E-01	3.E+01
Sn-113+	3.E-01	3.E-01	5.E+01
Sn-117m	5.E-01	5.E-01	4.E+01
Sn-119m	7.E+01	7.E+01	1.E+02
Sn-121m+	7.E+01	1.E+02	7.E+01
Sn-123	7.E+00	7.E+00	2.E+01
Sn-125	1.E-01	1.E-01	8.E+00
Sn-126+	3.E-02	3.E-02	7.E+00 ^d
Sb-122	1.E-01	1.E-01	2.E+01
Sb-124	4.E-02	4.E-02	1.E+01
Sb-125+	2.E-01	2.E-01	3.E+01
Sb-126	2.E-02	2.E-02	2.E+01
Te-121	1.E-01	1.E-01	3.E+01
Te-121m+	1.E-01	1.E-01	8.E+00
Te-123m	6.E-01	6.E-01	9.E+00
Te-125m	1.E+01	2.E+01	1.E+01
Te-127	1.E+01	1.E+01	4.E+01
Te-127m+	3.E+00	1.E+01	3.E+00

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Te-129	1.E+00	1.E+00	2.E+01
Te-129m+	1.E+00	1.E+00	2.E+00
Te-131m+	4.E-02	4.E-02	2.E-01
Te-132+	3.E-02	3.E-02	8.E-01
I-123	5.E-01	5.E-01	3.E+01
I-124	6.E-02	6.E-02	4.E-01
I-125	2.E-01	1.E+01	2.E-01
I-126	1.E-01	1.E-01	2.E-01
I-129	CN ^e	CN	CN ^e
I-131	2.E-01	2.E-01	2.E-01
I-132	3.E-02	3.E-02	6.E+00
I-133	1.E-01	1.E-01	3.E-01
I-134	3.E-02	3.E-02	2.E+01
I-135	4.E-02	4.E-02	2.E+00
Xe-122	6.E-02	6.E-02	4.E+00
Xe-123+	9.E-02	9.E-02	5.E+00
Xe-127	3.E-01	3.E-01	2.E+01
Xe-131m	1.E+01	1.E+01	7.E+02
Xe-133	3.E+00	3.E+00	2.E+02
Xe-135	3.E-01	3.E-01	2.E+01
Cs-129	3.E-01	3.E-01	1.E+03
Cs-131	2.E+01	2.E+01	2.E+03
Cs-132	1.E-01	1.E-01	1.E+02
Cs-134	4.E-02	4.E-02	3.E+01
Cs-134m+	4.E-02	4.E-02	1.E+04
Cs-135	CN ^e	CN	CN ^e
Cs-136	3.E-02	3.E-02	2.E+01
Cs-137+	1.E-01	1.E-01	2.E+01
Ba-131+	2.E-01	2.E-01	1.E+02
Ba-133	2.E-01	2.E-01	7.E+01
Ba-133m	3.E-01	3.E-01	2.E+02
Ba-140+	3.E-02	3.E-02	1.E+01
La-137	2.E+01	2.E+01	5.E+02 ^d

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
La-140	3.E-02	3.E-02	2.E+01
Ce-139	6.E-01	6.E-01	2.E+02
Ce-141	1.E+00	1.E+00	2.E+01
Ce-143+	3.E-01	3.E-01	1.E+01
Ce-144+	9.E-01	9.E-01	9.E+00
Pr-142	1.E+00	1.E+00	2.E+01
Pr-143	3.E+01	8.E+01	3.E+01
Nd-147+	6.E-01	6.E-01	4.E+01
Nd-149+	2.E-01	2.E-01	1.E+01
Pm-143	2.E-01	2.E-01	2.E+02
Pm-144	4.E-02	4.E-02	3.E+01
Pm-145	1.E+01	1.E+01	4.E+02
Pm-147	4.E+01	8.E+03	4.E+01
Pm-148m	3.E-02	3.E-02	3.E+01
Pm-149	6.E+00	6.E+00	2.E+01
Pm-151	2.E-01	2.E-01	3.E+01
Sm-145+	4.E+00	4.E+00	2.E+02
Sm-147	CN ^e	CN	CN ^e
Sm-151	5.E+02	CN	5.E+02
Sm-153	2.E+00	2.E+00	4.E+01
Eu-147	2.E-01	2.E-01	1.E+02
Eu-148	3.E-02	3.E-02	3.E+01
Eu-149	2.E+00	2.E+00	5.E+02
Eu-150b	2.E+00	2.E+00	3.E+01
Eu-150a	5.E-02	5.E-02	4.E+02
Eu-152	6.E-02	6.E-02	3.E+01
Eu-152m	2.E-01	2.E-01	2.E+01
Eu-154	6.E-02	6.E-02	2.E+01
Eu-155	2.E+00	2.E+00	1.E+02
Eu-156	5.E-02	5.E-02	3.E+01
Gd-146+	3.E-02	3.E-02	8.E+00
Gd-148	4.E-01	CN	4.E-01
Gd-153	1.E+00	1.E+00	8.E+01

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Gd-159	2.E+00	2.E+00	3.E+01
Tb-157	1.E+02	1.E+02	1.E+03 ^d
Tb-158	9.E-02	9.E-02	5.E+01 ^d
Tb-160	6.E-02	6.E-02	3.E+01
Dy-159	6.E+00	6.E+00	5.E+02
Dy-165	3.E+00	3.E+00	2.E+01
Dy-166+	1.E+00	1.E+00	2.E+01
Ho-166	2.E+00	2.E+00	2.E+01
Ho-166m	4.E-02	4.E-02	3.E+01 ^d
Er-169	2.E+02	2.E+03	2.E+02
Er-171	2.E-01	2.E-01	2.E+01
Tm-167	6.E-01	6.E-01	2.E+02
Tm-170	2.E+01	2.E+01	2.E+01
Tm-171	3.E+02	3.E+02	4.E+02
Yb-169	3.E-01	3.E-01	3.E+01
Yb-175	2.E+00	2.E+00	1.E+02
Lu-172	4.E-02	4.E-02	6.E+01
Lu-173	9.E-01	9.E-01	2.E+02
Lu-174	8.E-01	8.E-01	1.E+02
Lu-174m+	6.E-01	6.E-01	6.E+01
Lu-177	2.E+00	2.E+00	1.E+02
Hf-172+	4.E-02	4.E-02	6.E+00
Hf-175	2.E-01	2.E-01	3.E+01
Hf-181	1.E-01	1.E-01	1.E+01
Hf-182+	5.E-02	5.E-02	CN ^e
Ta-178a	7.E-02	7.E-02	4.E+03
Ta-179	6.E+00	6.E+00	6.E+02
Ta-182	6.E-02	6.E-02	3.E+01
W-178	9.E-01	9.E-01	6.E+02
W-181	5.E+00	5.E+00	2.E+03
W-185	1.E+02	7.E+02	1.E+02
W-187	1.E-01	1.E-01	3.E+01
W-188+	1.E+00	1.E+00	8.E+00

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Re-184	8.E-02	8.E-02	3.E+01
Re-184m+	7.E-02	7.E-02	2.E+01
Re-186	4.E+00	4.E+00	1.E+01
Re-187	CN ^e	CN	CN ^e
Re-188	1.E+00	1.E+00	3.E+01
Re-189	1.E+00	1.E+00	1.E+01
Os-185	1.E-01	1.E-01	7.E+01
Os-191	2.E+00	2.E+00	9.E+01
Os-191m+	1.E+00	1.E+00	7.E+02
Os-193	1.E+00	1.E+00	3.E+01
Os-194+	7.E-01	7.E-01	9.E+00
Ir-189	1.E+00	1.E+00	2.E+02
Ir-190	5.E-02	5.E-02	6.E+01
Ir-192	8.E-02	8.E-02	2.E+01
Ir-194	7.E-01	7.E-01	2.E+01
Pt-188+	4.E-02	4.E-02	9.E+01
Pt-191	3.E-01	3.E-01	3.E+02
Pt-193	3.E+03	1.E+05	3.E+03
Pt-193m	1.E+01	1.E+01	4.E+02
Pt-195m	2.E+00	2.E+00	3.E+02
Pt-197	4.E+00	4.E+00	5.E+01
Pt-197m+	9.E-01	9.E-01	2.E+01
Au-193	6.E-01	6.E-01	1.E+03
Au-194	7.E-02	7.E-02	4.E+02
Au-195	2.E+00	2.E+00	1.E+02
Au-198	2.E-01	2.E-01	3.E+01
Au-199	9.E-01	9.E-01	3.E+02
Hg-194+	7.E-02	7.E-02	9.E+00
Hg-195m+	2.E-01	2.E-01	1.E+01
Hg-197	2.E+00	2.E+00	3.E+01
Hg-197m+	7.E-01	7.E-01	2.E+01
Hg-203	3.E-01	3.E-01	2.E+00
Tl-200	5.E-02	5.E-02	2.E+02

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Tl-201	1.E+00	1.E+00	1.E+03
Tl-202	2.E-01	2.E-01	2.E+02
Tl-204	2.E+01	7.E+01	2.E+01
Pb-201+	9.E-02	9.E-02	8.E+02
Pb-202+	2.E-01	2.E-01	6.E+01 ^d
Pb-203	2.E-01	2.E-01	2.E+02
Pb-205	CN ^e	CN	CN ^e
Pb-210+	3.E-01	4.E+01	3.E-01
Pb-212+	5.E-02	5.E-02	9.E+00
Bi-205	4.E-02	4.E-02	7.E+01
Bi-206	2.E-02	2.E-02	5.E+01
Bi-207	5.E-02	5.E-02	4.E+01
Bi-210+	8.E+00	5.E+01	8.E+00
Bi-210m	3.E-01	6.E-01	3.E-01
Bi-212+	5.E-02	5.E-02	1.E+01
Po-210	6.E-02	8.E+03	6.E-02
At-211	5.E-01	5.E-01	1.E+01
Rn-222	4.E-02	4.E-02	9.E+04 ^f
Ra-223+	1.E-01	2.E-01	1.E-01
Ra-224+	5.E-02	5.E-02	3.E-01
Ra-225+	1.E-01	3.E-01	1.E-01
Ra-226+	4.E-02	4.E-02	7.E-02
Ra-228+	3.E-02	3.E-02	4.E-02
Ac-225	9.E-02	3.E-01	9.E-02
Ac-227+	4.E-02	2.E-01	4.E-02
Ac-228	3.E-02	3.E-02	1.E+02
Th-227+	8.E-02	2.E-01	8.E-02
Th-228+	4.E-02	5.E-02	4.E-02
Th-229+	1.E-02	2.E-01	1.E-02
Th-230+	7.E-02 ^d	9.E+02	7.E-02 ^d
Th-231	1.E+01	1.E+01	3.E+02
Th-232+	CN ^e	CN	CN ^e
Th-234+	2.E+00	2.E+00	2.E+00

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Pa-230+	1.E-01	1.E-01	9.E-01
Pa-231+	6.E-02	8.E-01	6.E-02
Pa-233	4.E-01	4.E-01	8.E+00
U-230+	4.E-02	4.E+00	4.E-02
U-232+	6.E-02 ^d	7.E-02	6.E-02 ^d
U-233	7.E-02 ^f	7.E-02 ^f	7.E-02 ^{d,f}
U-234+	1.E-01 ^f	1.E-01 ^f	1.E-01 ^{d,f}
U-235+	8.E-05 ^f	8.E-05 ^f	8.E-05 ^f
U-236	2.E-01 ^d	CN	2.E-01 ^d
U-238+	UL ^e	CN	CN ^e
U Natural	UL ^e	CN	CN ^e
U Sărăcit	UL ^e	CN	CN ^e
U Îmbogățit 10-20%	8E-04 ^f	8E-04 ^f	8E-04 ^f
U Îmbogățit >20 %	8E-05 ^f	8E-05 ^f	8E-05 ^f
Np-235	1.E+02	1.E+02	2.E+02
Np-236b+	7.E-03	7.E-03 ^f	7.E-03 ^f
Np-236a	8.E-01	8.E-01	7.E+00
Np-237+	7.E-02	3.E-01 ^f	7.E-02 ^d
Np-239	5.E-01	5.E-01	6.E+01
Pu-236	1.E-01	1.E+00	1.E-01
Pu-237	2.E+00	2.E+00	6.E+01
Pu-238	6.E-02	3.E+02 ^f	6.E-02
Pu-239	6.E-02	1.E+00 ^f	6.E-02
Pu-240	6.E-02	4.E+00 ^f	6.E-02
Pu-241+	3.E+00	2.E+03 ^f	3.E+00
Pu-242	7.E-02 ^{d,f}	7.E-02 ^{d,f}	7.E-02 ^{d,f}
Pu-244+	3.E-04 ^{d,f}	3.E-04 ^f	3.E-04 ^{d,f}
Am-241	6.E-02	8.E+00	6.E-02
Am-242m+	3.E-01	1.E+00 ^f	3.E-01
Am-243+	2.E-01	4.E-01	2.E-01
Am-244	9.E-02	9.E-02	9.E+01
Cm-240	3.E-01	1.E+00	3.E-01

Radionuclid ^a	Valoare D	Valoare D ₁	Valoare D ₂
	(TBq)	(TBq)	(TBq)
Cm-241+	1.E-01	1.E-01	7.E+00
Cm-242	4.E-02	2.E+03	4.E-02
Cm-243	2.E-01	6.E-01	2.E-01
Cm-244	5.E-02	1.E+04 ^f	5.E-02
Cm-245	9.E-02	9.E-02 ^f	9.E-02 ^f
Cm-246	2.E-01	6.E+00 ^f	2.E-01
Cm-247	1.E-03 ^f	1.E-03 ^f	1.E-03 ^f
Cm-248	5.E-03	5.E-03	7.E-02 ^d
Bk-247	8.E-02	8.E-02 ^f	8.E-02 ^f
Bk-249	1.E+01	1.E+01	4.E+01
Cf-248+	1.E-01	1.E+02 ^f	1.E-01
Cf-249	1.E-01	2.E-01	1.E-01
Cf-250	1.E-01	4.E-01	1.E-01
Cf-251	1.E-01	7.E-01	1.E-01
Cf-252	2.E-02	2.E-02	1.E-01
Cf-253	4.E-01	1.E+01	4.E-01
Cf-254	3.E-04	3.E-04	2.E-03
²³⁹ Pu/ ⁹ Be	6.E-02 ^g	1.E+00 ^{f, g}	6.E-02 ^g
²⁴¹ Am/ ⁹ Be	6.E-02 ^g	1.E+00 ^g	6.E-02 ^g

Note:

- a) În calculul valorilor lui D, pentru toți radionuclizii s-a luat în considerare evoluția descendenților radioactivi. Simbolul „+” indică radionuclizii ai căror descendenți reprezintă surse importante de doze în scenariile prevăzute.
- b) „CN” – Cantitate nelimitată.
- c) Frațiunea încorporată pentru H-3 a fost dublată pentru a ține cont de absorbția în piele a materialului dispersat. Aceasta constituie o estimare conservativă pe baza datelor din Publicația ICRP 71 [7] potrivit căreia, în situația contaminării atmosferice cu HTO, absorbția prin piele contribuie cu aproximativ 1/3 la încorporare.
- d) Situațiile de urgență care implică aceste cantități de radionuclizi pot conduce la concentrații în aer care să depășească nivelul considerat un pericol imediat pentru viață și sănătate (*immediate danger to life or health* - IDLH).
- e) Situațiile de urgență care implică acești radionuclizi în cantități mari pot conduce la concentrații în aer care să depășească nivelul considerat ca reprezentând un pericol imediat pentru viață și sănătate (IDLH).
- f) Valoarea lui D ține cont de limita de criticitate.
- g) Activitatea prevăzută este cea a radionuclidului emițător, de exemplu, Pu-239 sau Am-241.

Anexa nr. 4
la regulament

Zone de planificare în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică

1. Zona de planificare a acțiunilor preventive de protecție (PAZ), la instalațiile din categoria I, stabilită pentru implementarea acțiunilor preventive urgente de protecție și a altor acțiuni de răspuns, înaintea unor eliberări semnificative de materiale radioactive, pe baza condițiilor din instalație (adică acele condiții care determină declararea stării de urgență generală), în vederea evitării sau minimizării efectelor deterministice severe. Pentru stabilirea PAZ, doza proiectată pentru expunerea publică în exteriorul PAZ, în cazul unei urgențe generale la instalațiile din CPU I, CPU II și CPU V, nu va depăși criteriile generice prezentate în tabelul 5.1-1.
2. Zona de planificare a acțiunilor urgente de protecție (UPZ), la instalațiile din CPU I sau CPU II, este zona care se extinde dincolo de PAZ în care sunt realizate pregătiri pentru inițierea acțiunilor preventive urgente de protecție, a acțiunilor urgente de protecție și a altor acțiuni de răspuns, dacă este posibil înaintea unei eliberări semnificative de materiale radioactive, pe baza condițiilor din instalație (adică acele condiții care determină declararea stării de urgență generală), precum și pentru monitorizarea și evaluarea situației radiologice în afara amplasamentului, în vederea reducerii riscului de efecte stocastice. Aceste acțiuni vor fi întreprinse fără a se întârzia implementarea acțiunilor preventive urgente de protecție și a altor acțiuni de răspuns din zona de acțiune preventivă. Pentru stabilirea UPZ, doza proiectată pentru expunerea publică în exteriorul UPZ, în cazul unei urgențe generale la instalațiile din CPU I, CPU II și CPU V, nu va depăși criteriile generice incluse în tabelul 5.2-1.
3. Distanța de planificare extinsă (EPD) față de instalație, la instalațiile din categoria I sau II, este zona care se extinde dincolo de UPZ, stabilită pentru monitorizarea și evaluarea situației radiologice în afara amplasamentului în vederea identificării zonelor într-o anumită perioadă de timp care ar permite reducerea efectivă a riscului de efecte stocastice prin implementarea:
 - a) acțiunilor urgente de protecție și a altor acțiuni de răspuns, cum ar fi evacuarea sau prevenirea ingestiei accidentale, la o zi după emisii radioactive semnificative; și
 - b) acțiunilor timpurii de protecție și a altor acțiuni de răspuns, cum ar fi relocarea timp de o săptămână până la o lună, după emisii radioactive semnificative.

Pentru stabilirea EPD, doza proiectată pentru expunerea publică în exteriorul EPD, în cazul unei urgențe generale la instalațiile din CPU I, CPU II și CPU V, nu va depăși criteriile generice incluse în tabelul 5.2-2.

4. Distanța de planificare pentru restricția produselor alimentare și nealimentare (ICPD) față de instalație, la instalațiile din categoria I sau II, este zona care se extinde dincolo de EPD, stabilită pentru desfășurarea acțiunilor de răspuns:

- a) pentru protecția lanțului alimentar și a sistemelor de furnizare a apei, precum și a produselor nealimentare, împotriva contaminării în urma unor eliberări radioactive semnificative;
- b) pentru protecția populației prin restricționarea consumului de alimente, lapte și apă potabilă, precum și a utilizării de bunuri nealimentare, care pot fi contaminate ca urmare a emisiilor radioactive semnificative.

Tabelul 4.1-1. Zonele și distanțele de planificare recomandate pentru instalațiile nucleare aparținând categoriilor de pregătire pentru urgență I și II

Instalația nucleară	Raza zonei de planificare a acțiunilor preventive de protecție	Raza zonei de planificare a acțiunilor urgente de protecție	Distanța de planificare extinsă	Distanța de planificare pentru restricția produselor alimentare și nealimentare
Categoria de pregătire pentru urgență I				
Reactor nuclear ≥ 1000 MW(t)	3 – 5 km	25 km	100 km	300 km
$100 \leq$ Reactor nuclear < 1000 MW(t)	0,5 – 3 km	5 – 25 km	25- 100 km	100 – 300 km
$10 \leq$ Reactor nuclear < 100 MW(t) care se încadrează în categoria de pregătire pentru urgență I	0,5 – 3 km	1,5 – 5 km	2,5– 10 km	10 - 25 km
A/D ₂ din anexa nr. 3 $\geq 10^5$	3 – 5 km	25 km	100	300 km
$10^4 \leq$ A/D ₂ din anexa nr. 3 $\leq 10^5$	0,5 – 3 km	5 – 25 km	25-50 km	50 – 300 km

Categoria de pregătire pentru urgență II				
$10 < \text{Reactor} \leq 100$ MW(t)	NA	1 – 5 km	10 km	10 – 100 km
$1 < \text{Reactor} \leq 10$ MW(t)	NA	0,5-1 km	2 km	2 – 5 km
$10^3 \leq A/D_2$ din anexa nr. 3 $< 10^4$	NA	0,5 – 3 km	10 km	10 – 100 km
$10^2 < A/D_2$ din anexa nr. 3 $< 10^3$	NA	0,5 - 1 km	2 km	2 – 5 km
$10 \leq A/D_2$ din Anexa 3 $\leq 10^2$	NA	0,1 – 0,5 km	1 km	1 – 2 km

Criterii generice folosite la determinarea măsurilor de protecție optimizate

La punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 sunt stabilite criteriile generice pentru:

- a) a determina acțiunile de protecție și alte acțiuni așteptate a fi luate în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică pentru a evita sau minimiza efectele deterministice;
- b) a determina acțiunile de protecție și alte acțiuni așteptate a fi luate în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică pentru a reduce pe cât este posibil riscul de dezvoltare al efectelor stocastice;
- c) a restricționa comerțul internațional ce provine din zonele unde o situație de urgență nucleară sau radiologică a avut loc și a evita efectele nedorite atât radiologice, cât și cele non-radiologice;
- d) a determina sfârșitul unei situații de urgență și tranziția spre o situație de expunere existentă.

5.1 Criterii generice pentru dozele primite într-o perioadă scurtă de timp pentru care se așteaptă să se adopte în orice circumstanțe acțiuni preventive urgente de protecție și alte acțiuni de răspuns pentru a evita sau a minimiza efecte deterministice

Tabelul 5.1-1 furnizează criteriile generice pentru implementarea de acțiuni preventive urgente de protecție și alte acțiuni de răspuns pentru a evita sau a minimiza efecte deterministice severe.

În cazul în care sunt prezente atât expuneri acute externe, cât și expuneri acute interne, valorile prevăzute în tabelul 5.1-1 se vor aplica cu utilizarea criteriului de sumare referitor la $AD_{\text{Măduvă roșie}}$ și $AD(\Delta)_T$, respectiv referitor la AD_{Fetus} și $AD(\Delta)_{\text{Fetus}}$:

$AD_{\text{Măduvă roșie}}$ și $AD(\Delta)_T$ trebuie să respecte, pentru fiecare din următoarele țesuturi și organe (T): măduvă roșie, tiroidă, plămân și colon, condițiile de mai jos:

$$\text{i)} \quad \frac{AD_{\text{Măduvă roșie}}}{AD_{\text{Măduvă roșie, Tab 5.1-1}}} + \left(\frac{AD(\Delta)_T}{AD(\Delta)_{T, \text{Tab 5.1-1}}} \right)^2 = 1$$

$$\text{ii)} \quad \frac{AD_{\text{Fetus}}}{AD_{\text{Fetus, Tab 5.1-1}}} + \left(\frac{AD(\Delta)_{TFetus}}{AD(\Delta)_{Fetus, \text{Tab 5.1-1}}} \right)^2 = 1$$

În cazul în care expunerea internă este datorată încorporării de radionuclizi având atât $Z \leq 89$ cât și $Z \geq 90$, pentru cazul particular al măduvei roșii, condiția i) este înlocuită cu:

$$\text{iii)} \quad \frac{AD_{\text{Măduvă roșie}}}{AD_{\text{Măduvă roșie, Tab 5.1-1}}} + \left(\frac{AD(\Delta)_{\text{Măduvă roșie, } Z \leq 89}}{AD(\Delta)_{\text{Măduvă roșie, } Z \leq 89, \text{Tab 5.1-1}}} + \frac{AD(\Delta)_{\text{Măduvă roșie, } Z \geq 90}}{AD(\Delta)_{\text{Măduvă roșie, } Z \geq 90, \text{Tab 5.1-1}}} \right)^2 = 1$$

Tabelul 5.1-1

Criterii generice pentru dozele primite într-o perioadă scurtă de timp pentru care se așteaptă să se adopte în orice circumstanțe acțiuni preventive urgente de protecție și alte acțiuni de răspuns pentru a evita sau a minimiza efecte deterministice severe

Expunere acută externă (< 10 ore)		Măsurile care se iau în cazul îndeplinirii criteriilor generice sunt următoarele: Pentru doza proiectată: - Implementarea acțiunilor preventive urgente (chiar și în condiții dificile) - Informarea și comunicarea publică - Decontaminarea Pentru doza încasată: - screening medical și aplicarea tratamentului oficial - controlul contaminării - realizarea decorporării ^g (dacă este cazul) - înregistrarea pentru urmărirea medicală pe termen lung - asigurarea consilierii psihologice
AD Măduvă roșie ^a	1 Gy	
AD Fetus	0,1^b Gy	
AD Țesut ^c	25 Gy la 0,5 cm	
AD Piele ^d	10 Gy la 100 cm²	
Expunere acută internă ($\Delta = 30$ zile^e)		
AD(Δ) Măduvă roșie	0,2 Gy pentru radionuclizii cu număr atomic $Z \geq 90^f$ 2 Gy pentru radionuclizii cu număr atomic $Z \leq 89^f$	
AD(Δ) Tiroidă	2 Gy	
AD(Δ) Plămân ^h	30 Gy	
AD(Δ) Colon	20 Gy	
AD(Δ') Fetus ⁱ	0,1 Gy^b	

Note:

^a. AD_{Măduvă roșie} reprezintă doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) de către măduva roșie, în urma expunerii externe acute ($t < 10$ ore) cu radiații penetrante X (inclusiv brehmstrahlung) și/sau gamma și/sau neutroni. În cazul expunerii acute externe în câmpuri uniforme de radiații puternic penetrante, valoarea lui AD_{Măduvă roșie} este folosită și ca valoare a dozei medii absorbite ponderate pentru eficacitatea biologică relativă de către oricare din celelalte țesuturi și organe interne, inclusiv tiroida și cristalinul. Pentru toate organele și țesuturile menționate, RBE la iradierea externă este 1 pentru radiația X și gamma și 3 pentru neutroni. La stabilirea PAZ, valoarea de 10 ore utilizată pentru definirea expunerii acute poate fi modificată, după necesități, până la 24 ore.

^b. La 0,1 Gy probabilitatea efectelor deterministice severe asupra feteului este foarte mică și aceasta numai în anumite perioade post concepție (între 8 și 15 săptămâni) și numai dacă doza este încasată la debite foarte mari. În timpul altor perioade post concepție sau la debite de doză mai mici, fetusul este mai puțin sensibil. Probabilitatea efectelor deterministice asupra feteului devine mare la 1 Gy. De aceea, 1 Gy este folosit drept criteriu generic pentru doze acute ale feteului:

- în analiza de hazard pentru identificarea instalațiilor și a activităților, a ariilor pe amplasament, a ariilor din afara amplasamentului și a locațiilor pentru care o situație de urgență nucleară sau

radiologică ar putea justifica acțiuni preventive urgente de protecție pentru a evita sau a minimiza efectele deterministice severe;

- ii. pentru identificarea situațiilor de expunere care sunt 'dăunătoare sănătății'; și
 - iii. pentru a face aranjamente pentru implementarea eficace a deciziilor privind acțiuni urgente de protecție și alte acțiuni de răspuns ce urmează a fi întreprinse în afara amplasamentului pentru a evita sau minimiza apariția de efecte deterministice severe (de exemplu, stabilirea PAZ).
- c. Doza este livrată unei suprafețe de 100 cm^2 la o adâncime de $0,5 \text{ cm}$ sub suprafața corpului în țesut datorită contactului apropiat cu o sursă radioactivă (de exemplu, o sursă purtată în mână sau buzunar).
- d. Doza este livrată unei suprafețe de 100 cm^2 de dermă (structuri ale pielii la o adâncime de 40 mg/cm^2 (sau $0,4 \text{ mm}$) sub suprafață).
- e. Criteriul generic pentru $AD(\Delta)$ este doza absorbită ponderată pentru RBE livrată pe o perioadă de 30 zile de incorporare (I_{05}) care va conduce la efecte deterministice severe pentru 5% din indivizii expuși.
- f. Sunt utilizate criterii generice diferite, pentru a ține cont de faptul că actinidele au procese biocinetice diferite de ceilalți radionuclizi, și ca urmare dinamici diferite de formare a dozei, datorate expunerii interne, în măduva roșie. Diferențele privind $AD(\Delta)_{\text{Măduvă roșie}}$ a radionuclizilor (actinide față de ceilalți radionuclizi) pot ajunge la un factor de 50, în timp ce diferențele în interiorul grupului nu depășesc un factor de 3. De aceea radionuclizii au fost împărțiți în cele 2 grupuri. Aceasta a permis evitarea superconservatismului reprezentat de alegerea unui singur criteriu generic, stabilit la nivelul minim.
- g. Pentru scopul acestui criteriu generic 'plămân' înseamnă regiunea alveolar-interstițială a tractului respirator.
- h. Pentru acest caz particular, ' Δ ' înseamnă perioada dezvoltării în uter a embrionului sau fătului.
- i. Decorporarea este acțiunea proceselor biologice, facilitate de agenți chimici sau biologici, prin intermediul cărora radionuclizii încorporați sunt îndepărtați din corpul omenesc. Criteriul generic pentru decorporare se bazează pe doza proiectată.

5.2 Criterii generice dezvoltate pe baza dozei proiectate pentru acțiuni de protecție și alte acțiuni în scopul reducerii efectelor stocastice

Tabelul 5.2-1. Criterii generice pentru acțiuni urgente de protecție și alte acțiuni în scopul reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice în faza imediată a situației de urgență

Mărimea dozimetrică	Nivelul de doză	Acțiuni de protecție
H_{tiroida}	50 mSv^a în primele 7 zile	Blocarea tiroidei cu Iod (ITB)
E^b H_{fetus}^c	100 mSv în primele 7 zile 100 mSv în primele 7 zile	Adăpostire, evacuare, prevenirea ingestiei, restricții de alimente și apă, restricții pentru bunuri, controlul contaminării, decontaminarea, înregistrarea, informarea publicului

Tabelul 5.2-2. Criterii generice pentru acțiuni de protecție timpurii și alte acțiuni în scopul reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice în faza intermediară a situației de urgență

Mărimea dozimetrică	Nivelul de doză	Acțiuni de protecție
E^b H_{fetus}^c	100 mSv în primul an 100 mSv în primul an	Relocarea temporară, restricții de alimente și apă, restricții pentru bunuri, controlul contaminării, decontaminarea, înregistrarea, informarea publicului

Tabelul 5.2-3. Criterii generice pentru acțiuni de protecție și alte acțiuni în scopul oferirii de suport medical

Mărimea dozimetrică	Nivelul de doză	Acțiuni de protecție
E^b H_{fetus}^c	100 mSv în prima luna 100 mSv pe toată perioada dezvoltării în uter	Screening medical, înregistrare, consiliere; Consiliere pentru a permite luarea deciziilor cu privire la fetus.

Note:

- a. Acest criteriu se aplică doar pentru administrarea de pastile de Iodura pentru blocarea tiroidei. Aceasta este o acțiune urgentă de protecție și se ia:
 - i. dacă există posibilitatea expunerii la iod radioactiv;
 - ii. înainte sau imediat după eliberarea iodului radioactiv în atmosferă;
 - iii. numai înainte sau imediat după încorporarea iodului radioactiv.
- b. Doza efectivă.
- c. Doza echivalentă pentru fetus.

5.3. Criterii generice cu privire la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice

Tabelul 5.3-1 oferă criterii generice cu scopul de a implementa acțiunile de protecție pentru reducerea riscurilor dezvoltării efectelor stocastice cu privire la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor, în vederea reducerii efectelor stocastice în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

Se stabilește valoarea de 1/10 din valorile folosite în criteriile generice pentru introducerea acțiunilor de protecție timpurii din tabelul 5.2-2 ca valori folosite pentru criterii generice cu privire

la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice.

Dacă restricția de alimente, lapte și apă va conduce la malnutriția și deshidratarea populației datorită faptului că nu sunt disponibili să fie înlocuite, iar relocarea nu este posibilă, alimentele, laptele și apa cu valori peste criteriile generice stabilite în tabelul 5.2-3 pot fi consumate până când alte măsuri vor fi disponibile.

Tabelul 5.3-1. Criterii generice cu privire la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice

Criterii generice		Acțiuni de protecție și alte acțiuni
Doza proiectată cu privire la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice		
E^a	10 mSv anual	Restricția consumului, distribuției și vânzării de alimente neesențiale, lapte și apă potabilă și restricția folosirii și distribuirii bunurilor și produselor nealimentare. Înlocuirea alimentelor esențiale, laptelui și apei potabile cât de curând posibil sau relocarea populației dacă înlocuirea nu este posibilă. Estimarea dozelor pentru cei care ar fi putut să consume alimente, lapte și apă sau să folosească bunuri contaminate în vederea determinării dacă au nevoie de asistență medicală.
H_{Fetus}^b	10 mSv pe toată perioada dezvoltării	

Note:

a. Doza efectivă.

b. Doza echivalentă pentru fetus.

5.4. Criterii generice cu privire la folosirea vehiculelor, echipamentelor sau altor bunuri, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice

Tabelul 5.4-1 oferă criteriile generice cu scopul de a implementa acțiunile de protecție pentru reducerea riscurilor dezvoltării efectelor stocastice cu privire la folosirea vehiculelor, echipamentelor sau altor bunuri în vederea reducerii efectelor stocastice în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică.

Se stabilește valoarea de 1/10 din valorile folosite în criteriile generice pentru introducerea acțiunilor de protecție timpurii din tabelul 5.2-2 ca valori folosite pentru criterii generice cu privire la folosirea vehiculelor, echipamentelor sau altor bunuri în vederea reducerii riscurilor de apariție

a efectelor stocastice incluzând folosirea acelor vehicule, echipamente sau alte bunuri care nu depășesc valorile prevăzute în tabelul 5.2-2 pentru persoanele din populație.

Tabelul 5.4-1. Criterii generice cu privire la folosirea vehiculelor, echipamentelor sau altor bunuri, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice

Criterii generice		Acțiuni de protecție și alte acțiuni
Doza proiectată cu privire la consumul de alimente, apă, utilizarea bunurilor, în vederea reducerii riscurilor de apariție a efectelor stocastice		
E^a	10 mSv anual	Restricția pentru folosirea vehiculelor echipamentelor și bunurilor. Folosirea echipamentelor vehiculelor până când pot fi folosite cu altele dacă următoarele condiții sunt îndeplinite: a) folosirea lor nu va conduce la doze care să depășească valorile din tabelul 5.2-1 pentru populație și valorile din anexa nr. 6 pentru lucrătorii în situații de urgență; b) să fie luate măsuri astfel încât lucrătorii în situații de urgență și populația să fie expuși cât mai puțin posibil. Estimarea dozelor pentru lucrătorii în situații de urgență dacă prin folosirea echipamentelor depășesc nivelul dozelor din tabelul 5.2-3 în scopul oferirii de suport medical.
H_{Fetus}^b	10 mSv pe toată perioada dezvoltării în uter	

5.5. Criterii generice pentru restricții de alimente și bunuri provenite din comerțul internațional

Tabelul 5.5-1 oferă criterii generice cu scopul implementării efective a acțiunilor de răspuns pentru a reduce consecințele non-radiologice ale unei situații de urgență nucleară sau radiologică. Valorile care depășesc criteriile generice din tabelul 5.5-1 ar putea fi acceptate numai în condiții de urgență și pe perioade scurte.

Criteriile generice pentru alimente provenite din comerțul internațional derivă din nivelele de referință folosite de FAO/WHO Codex Alimentarius Commission.

Valorile acestor criterii sunt stabilite ca 1/100 din valorile criteriilor generice descrise în tabelul 5.2-1.

Tabelul 5.5-1. Criterii generice pentru restricții de alimente, apă și bunuri provenite din comerțul internațional

Criterii generice		Acțiuni de protecție și alte acțiuni
Doza proiectată pentru alimente și bunuri provenite din comerțul internațional		
E^a	1 mSv pe an	Restricționarea comerțului internațional.
H_{Fetus}^b	1 mSv pe toată perioada dezvoltării în uter	

Note:

- a. Doza efectivă.
- b. H_{Fetus} este doza echivalentă pentru fetus ca suma dintre doza de la expunerea externă și doza echivalentă încasată pentru orice organ de la incorporarea internă la embrion sau fetus prin diferite componente chimice și timp relativ de concepere.

Anexa nr. 6
la regulament**Criterii generice pentru lucrătorii în situații de urgență**

1. Pentru lucrătorii în situații de urgență, limitele de doză sunt înlocuite cu următoarele niveluri de referință, care trebuie respectate simultan:

- i) $E < 50 \text{ mSv}$;
- ii) $H_{\text{Cristalin}} < 50 \text{ mSv}$;
- iii) $H_{\text{Piele}} < 500 \text{ mSv}$;
- iv) $H_{\text{Extremități}} < 500 \text{ mSv}$

Note:

- a) Valorile pentru H_{Piele} , respectiv $H_{\text{Extremități}}$ care depășesc 100 mSv în cazul expunerilor acute, nu pot fi utilizate pentru a evalua probabilitatea efectelor stocastice.
 - b) Personalul de intervenție feminin care are cunoștință de propria stare de graviditate, va fi exclus de la activități de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică în care doza efectivă ar putea depăși valoarea $E = 1 \text{ mSv}$.
 - c) Pentru rațiuni de monitorizare operațională, contribuția la doza efectivă E datorată radiației externe, $E_{\text{externă, penetrantă}}$ va fi înlocuită cu valoarea $H_p(10)$, ceea ce, în câmpuri uniforme de radiații, este o foarte bună aproximație. Dacă sunt prezenți și neutroni, contribuția neutronilor la $H_p(10)$ va fi de asemenea estimată. În acest fel, controlul operațional al nivelului de referință stabilit pentru $E_{\text{externă, penetrantă}}$ este posibil. Dacă sunt prezente atât expunerea externă, cât și cea internă, nivelul de referință stabilit $H_p(10)$ va ține seama de contribuția previzionată a dozei efective angajate pe 50 de ani: $E(50)$.
În acest caz, va fi îndeplinită următoarea condiție: $H_p(10) + E(50) < 50 \text{ mSv}$.
 - d) În general, doza echivalentă la extremități, $H_{\text{Extremități}}$, este datorată în principal radiației beta produsă de contaminare, și de aceea un dozimetru de extremități calibrat pentru adâncimea de 0,4 mm poate fi utilizat în situații de urgență, cu toate că în cazul câmpurilor gama intense din preajma surselor radioactive valoarea $H_p(10)$ este relevantă.
 - e) În cazul în care doza proiectată datorată încorporării de iod radioactiv, $H_{\text{Tiroidă}}$, depășește 50 mSv, se va administra iod stabil. Această administrare este efectivă numai dacă iodul stabil se administrează cu câteva ore înainte, sau cel mult în timpul inhalării.
2. Pentru lucrătorii în situații de urgență, dacă nivelurile de referință de mai sus nu pot fi respectate în timpul îndeplinirii unor sarcini speciale, ele pot fi depășite în cazul unor acțiuni în vederea evitării dozelor colective mari, cu condiția ca lucrătorii în situații de urgență implicați să fie informați în avans despre riscurile asupra sănătății și să acționeze voluntar, după cum urmează:
- i) $E < 100 \text{ mSv}$;
 - ii) $AD_{\text{Măduvă roșie}}$ și $AD(\Delta)_T$ astfel încât, pentru fiecare din următoarele țesuturi sau organe

$$(T): \text{măduvă roșie, tiroidă, plămâni și colon: } \frac{10 \cdot AD_{\text{Măduvă roșie}}}{AD_{\text{Măduvă roșie, Tab 5.1-1}}} + \left(\frac{10 \cdot AD(\Delta)_T}{AD(\Delta)_T, \text{Tab 5.1-1}} \right)^2 < 1;$$

- iii) $AD_{Cristalin} < 100 \text{ mGy}$;
 - iv) $AD_{Piele} < 1 \text{ Gy}$; și
 - v) $H_{Extremități} < 700 \text{ mSv}$.
3. În situații excepționale, pentru a salva vieți, a preveni efecte deterministice severe sau a preîntâmpina dezvoltarea de condiții catastrofale care ar putea afecta semnificativ oamenii și mediul, cu condiția ca lucrătorii în situații de urgență implicați să fie clar și comprehensiv informați în avans despre riscurile asupra sănătății și asupra măsurilor de protecție disponibile și să acționeze voluntar, nivelurile de referință de la pct. 2 pot fi depășite, după cum urmează:
- i) $E < 500 \text{ mSv}$;
 - ii) $AD_{Măduvă\text{ roșie}}$ și $AD(\Delta)_T$ astfel încât, pentru fiecare din următoarele țesuturi sau organe (T):
măduvă roșie, tiroidă, plămâni și colon:
$$\frac{2 \cdot AD_{Măduvă\text{ roșie}}}{AD_{Măduvă\text{ roșie}, Tab\ 5.1-1}} + \left(\frac{2 \cdot AD(\Delta)_T}{AD(\Delta)_T, Tab\ 5.1-1} \right)^2 < 1$$
;
 - iii) $AD_{Cristalin} < 500 \text{ mGy}$;
 - iv) $AD_{Piele} < 5 \text{ Gy}$; and
 - v) $H_{Extremități} < 1 \text{ Sv}$.

Note pentru nivelurile de referință atât de la pct. 2, cât și de la pct. 3:

- a) Valorile pentru $H_{Extremități}$ care depășesc 100 mSv în cazul expunerilor acutenu pot fi utilizate pentru a evalua probabilitatea efectelor stocastice.
- b) Personalul de intervenție feminin care are cunoștință de propria stare de graviditate, sau care ar putea fi în situația de a fi în această stare, va fi exclus de la astfel de activități. Același lucru este valabil pentru persoanele care ajută în cadrul situațiilor de urgență.
- c) Pentru rațiuni de monitorizare operațională, contribuția la doza efectivă E datorată radiației externe, $E_{\text{externă, penetrantă}}$, cât și valorile pentru $AD_{Măduvă\text{ roșie}}$ și $AD_{Cristalin}$ vor fi înlocuite cu valoarea $H_p(10)$, ceea ce, în câmpuri uniforme de radiații, este o foarte bună aproximație. Dacă sunt prezenți și neutroni, contribuția neutronilor la $H_p(10)$ va fi de asemenea estimată. În acest fel, controlul operațional al nivelului de referință stabilit pentru $E_{\text{externă, penetrantă}}$ și $AD_{Măduvă\text{ roșie}}$ este posibil. Dacă sunt prezente atât expunerea externă, cât și cea internă, nivelul de referință stabilit $H_p(10)$ va ține seama de contribuția previzionată a dozei efective angajate pe 50 de ani: $E(50)$.

În acest caz, va fi îndeplinită următoarea condiție: $H_p(10) + E(50) < 50 \text{ mSv}$.

În principiu, pentru a evita dozele acute din încorporare sau contaminare și dozele din expunerea externă slab penetrantă, și pentru a neglija asemenea doze în considerațiile privind stabilirea nivelurilor de referință, asemenea doze trebuie evitate prin toate mijloacele posibile. În aceste cazuri valorile nivelurilor de referință pentru $H_p(10)$ de 100 mSv, respectiv 500 mSv pot fi utilizate în locul condițiilor i) și ii) de la punctele 2 și 3. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci condițiile ii) din 2 și respectiv 3 trebuie îndeplinite, și în acest caz $H_p(10)$ trebuie limitat corespunzător. În asemenea cazuri de expunere acută, doza efectivă totală E (din expunerea externă și încorporare) și doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) la fiecare țesut și organ relevant (aproximată de $AD_{Măduvă\text{ roșie}}$ ca și doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) la fiecare țesut și organ relevant $AD(\Delta)_T$ primite în cadrul activității desfășurate deja

trebuie estimate cât de curând posibil, pentru a evalua pe de o parte impactul activității desfășurate asupra sănătății personalului de intervenție în situații de urgență și pe de altă parte, pentru a decide dacă pot fi premise expuneri în continuare.

- d) Nivelul de referință pentru piele AD_{Piele} va fi interpretat ca o valoare utilizată pentru a limita contaminarea pielii prin utilizarea echipamentului de protecție și/sau decontaminarea rapidă după ce activitatea care a permis această contaminare a fost desfășurată.
- e) În general, doza echivalentă la extremități, $H_{Extremități}$, este datorată în principal radiației beta produsă de contaminare, și de aceea un dozimetru de extremități calibrat pentru adâncimea de 0,4 mm poate fi utilizat în situații de urgență, cu toate că în cazul câmpurilor gama intense din preajma surselor radioactive valoarea $H_p(10)$ este relevantă.
- f) În cazul în care expunerea internă este datorată încorporării de radionuclizi având atât $Z \leq 89$ cât și $Z \geq 90$, pentru cazul particular al măduvei roșii, condiția ii) în 2 este înlocuită cu:

$$\frac{10 \cdot AD_{Măduv\text{ă roșie}}}{AD_{Măduv\text{ă roșie}, Tab 7.1-1}} + \left(\frac{10 \cdot AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \leq 89}}{AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \leq 89, Tab 6.1-1}} + \frac{10 \cdot AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \geq 90}}{AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \geq 90, Tab 6.1-1}} \right)^2 < 1;$$

și condiția ii) în 3 este înlocuită cu:

$$\frac{2 \cdot AD_{Măduv\text{ă roșie}}}{AD_{Măduv\text{ă roșie}, Tab 6.1-1}} + \left(\frac{2 \cdot AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \leq 89}}{AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \leq 89, Tab 6.1-1}} + \frac{2 \cdot AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \geq 90}}{AD(\Delta)_{Măduv\text{ă roșie}, Z \geq 90, Tab 6.1-1}} \right)^2 < 1;$$

- g) În cazul în care doza proiectată datorată încorporării de iod radioactiv, $H_{Tiroidă}$, depășește 50 mSv, se va administra iod stabil. Această administrare este efectivă numai dacă iodul stabil se administrează cu câteva ore înainte, sau cel mult în timpul inhalării.

Semnificația simbolurilor referitoare la nivelurile de referință este următoarea:

$H_p(10)$ este echivalentul de doză personal $H_p(d)$, unde $d = 10$ mm.

E este doza efectivă totală (doza efectivă din expunerea externă și doza efectivă angajată (pentru 50 ani) din încorporare $E = E_{\text{externă, penetrantă}} + E(50)$).

$H_{Cristalin}$ este doza echivalentă la cristalin: $H_p(3)$, adică $H_p(d)$ unde d este 3 mm.

H_{Piele} este doza echivalentă la piele mediată pe oricare suprafață de 1 cm²: $H_p(0,07)$.

$H_{Extremități}$ este doza echivalentă datorată expunerii externe a extremităților: antebrate și brațe, respectiv glezne și labele picioarelor.

$H_{Tiroidă}$ este doza echivalentă angajată la tiroidă. $AD_{Măduv\text{ă roșie}}$ este doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) de către măduva roșie, în urma expunerii externe acute ($t < 10$ ore) cu radiații puternic penetrante X și/sau gamma și/sau neutroni.

$AD_{Cristalin}$ este doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) la cristalin; în această reglementare $AD_{Cristalin}$ este luat $= AD_{Măduv\text{ă roșie}}$.

$AD(\Delta)T$ este doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) de către un țesut sau organ T, datorată expunerii interne, angajată pe perioada Δ de după o expunere acută ($\Delta = 30$ zile).

$AD_{Măduv\text{ă roșie}, Tab 6.1-1}$ este nivelul de referință al dozei absorbite ponderate pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) de către măduva roșie, în urma expunerii externe acute ($t < 10$ ore) cu radiații puternic penetrante X și/sau gamma și/sau neutroni, într-un câmp uniform.

$(AD(\Delta))_{T, \text{tab. 6.1-1}}$ este nivelul de referință al dozei absorbite ponderate pentru RBE de către un țesut sau organ T, datorată expunerii interne, angajată pe perioada Δ de după o expunere acută ($\Delta = 30$ zile).

AD_{Piele} reprezintă doza medie livrată oricărei suprafețe de 100 cm^2 de derma, adică structuri ale pielii la o adâncime de 40 mg/cm^2 (sau $0,4 \text{ mm}$) sub suprafață.

Tabelul 6.1-1. Criterii generice pentru dozele încasate în perioade scurte de timp și pentru care sunt așteptate efecte deterministice severe pentru 5% din numărul de expuși

Expunerea externă (< 10 h)	
$AD_{\text{măduva roșie}}^a$	1 Gy
AD_{piele}	10 Gy pe 100 cm^2 ^b
Expunerea internă ($\Delta = 30 \text{ d}^c$)	
$AD(\Delta)_{\text{măduva roșie}}$	0,2 Gy pentru radionuclizi cu numărul atomic $Z \geq 90^{d,e}$ 2 Gy pentru radionuclizi cu numărul atomic $Z \leq 89^{d,e}$
$AD(\Delta)_{\text{tiroidă}}$	2 Gy
$AD(\Delta)_{\text{plămâni}}^f$	30 Gy
$AD(\Delta)_{\text{Colon}}$	20 Gy

Note:

^a $AD_{\text{măduva roșie}}$ reprezintă doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă (RBE) pentru un țesut sau organ intern (de exemplu, măduva roșie, plămâni, intestinul subțire, gonade, tiroidă) și la cristalin de la o expunere în câmp uniform a unei radiații puternic penetrante.

^b Doza pe o suprafață de 100 cm^2 piele.

^c $AD(\Delta)$ este doza absorbită ponderată pentru eficacitatea biologică relativă RBE pentru o perioadă de timp Δ prin încorporare (I05) care va rezulta în efecte deterministice pentru 5% din persoanele expuse.

^d Criterii folosite pentru a lua în considerare diferențe semnificative pentru RBE pentru expunerea la valoarea limită prin încorporare specifică pentru cele două grupuri de radionuclizi.

^e Criteriul generic bazat pe doza proiectată fără decorporare. Decorporarea este un proces biologic prin care radionuclizii încorporați sunt eliminați din corpul uman prin diferiți agenți chimici sau biologici.

^f Pentru scopul acestor criterii generice „plămân” înseamnă regiunea alveolar-interstițială a tractului respirator.

ⁱ Pentru acest caz, „ Δ ” înseamnă perioada de dezvoltare în uter a fătului.